

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE
MASTER INDEX
Version 1.0

=====
=====

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY MINDEN AI ÉS FEJLESZTŐ SZÁMÁRA

=====
=====

A PROJEKT CÉLJA

Az AI Home Designer nem egy egyszerű háztervező alkalmazás.

A cél egy olyan intelligens európai platform létrehozása, amely a felhasználót végigkíséri az első ötlettől egészen a ház teljes életciklusának kezeléséig.

A rendszer mesterséges intelligenciával támogatja:

- az igényfelmérést;
- a háztervezést;
- a költségbecslést;
- a jogszabályi megfelelés előzetes ellenőrzését;
- az engedélyezési előkészítést;
- a kivitelezést;
- a karbantartást;
- a felújítást;
- az energiaoptimalizálást;
- az ingatlan teljes digitális életútját.

A rendszer első célpiaca Románia, de az architektúrát már az első naptól úgy kell megtervezni, hogy később bármely európai ország szabályrendszere egyszerűen hozzáadható legyen.

=====
=====

AI FEJLESZTÉSI ALAPELVEK

Minden AI (Claude Code, ChatGPT, Gemini, Codex vagy más) köteles az alábbi szabályokat követni:

1.
Mindig a hosszú távon fenntartható megoldást válaszd.
2.
Soha ne hozz létre technikai adósságot.

3.

Ne törölj működő funkciót megfelelő indok és dokumentáció nélkül.

4.

Ne írd át működő modult csak azért, mert van másik megoldás.

5.

Mindig elemezd a teljes architektúrát, mielőtt módosítást végzel.

6.

Minden új funkció legyen:

- dokumentált,
- tesztelt,
- biztonságos,
- bővíthető,
- moduláris.

7.

Az AI mindig javasoljon jobb megoldást, ha talál ilyet, de ne módosítson automatikusan jóváhagyás nélkül.

8.

Minden fontos döntést röviden indokoljon.

9.

A felhasználói élmény fontosabb, mint a technikai elegancia.

10.

A rendszer legyen AI-független, hogy bármely modern AI modell integrálható legyen.

=====

A DOKUMENTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE

KÖTET 1

VISION & PRODUCT BIBLE

Tartalom:

- Projekt vízió
- Küldetés
- Piaci célok
- Üzleti modell
- Felhasználói szerepkörök
- Funkcionális követelmények
- Roadmap

- AI filozófia
 - HomeOS koncepció
 - Jövőkép 2050
-

KÖTET 2

UX/UI & USER EXPERIENCE BIBLE

Tartalom:

- Design System
 - Pasztell színpaletta
 - Tipográfia
 - Ikonrendszer
 - Komponensek
 - Navigáció
 - Dashboardok
 - Mobil nézet
 - Tablet nézet
 - Desktop nézet
 - Animációk
 - Mikrointerakciók
 - Akadálymentesség
 - Felhasználói folyamatok
 - Minden képernyő részletes specifikációja
-

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

Tartalom:

- Next.js architektúra
- NestJS architektúra
- Prisma ORM
- Neon PostgreSQL
- Fly.io
- Cloudflare
- AI Gateway
- Modulrendszer
- Clean Architecture
- Domain Driven Design
- SOLID
- Jogosultságkezelés
- API réteg
- Fájlszerkezet

- Kódszabványok
-

KÖTET 4 AI & BUILDING RULES BIBLE

Tartalom:

- AI beszélgetési rendszer
 - AI Agentek
 - AI memória
 - Prompt architektúra
 - Building Rules Engine
 - Életmód elemző AI
 - Költségbecslő AI
 - Energetikai AI
 - Digital Twin
 - Home Genome
 - Home DNA
 - AI döntési logika
 - Több AI szolgáltató támogatása
-

KÖTET 5 DATABASE, API & SECURITY BIBLE

Tartalom:

- Adatbázis séma
 - Táblák
 - Kapcsolatok
 - API végpontok
 - DTO-k
 - Validáció
 - Hitelesítés
 - Jogosultságok
 - Naplózás
 - Titkosítás
 - GDPR
 - Biztonsági szabályok
 - Backup
 - Verziókezelés
-

KÖTET 6

DEPLOYMENT, BUSINESS & FUTURE BIBLE

Tartalom:

- CI/CD
- Monitoring
- Logging
- Telepítés
- Skálázás
- Minőségbiztosítás
- Tesztelési stratégia
- Marketing
- SEO
- Partnerprogram
- Előfizetések
- Marketplace
- Nemzetközi terjeszkedés
- 10 éves fejlesztési terv
- 2050-es jövőkép

=====

VÉGSŐ ALAPELV

Nem egy alkalmazást fejlesztünk.

Nem egy háztervezőt készítünk.

Nem egy AI chatbotot építünk.

Egy teljes ökoszisztémát hozunk létre, amely képes végigkísérni egy otthon teljes életútját, az első ötlettől a több évtizedes használatig.

Minden fejlesztési döntés ezt a célt szolgálja.

=====

VÉGE

AI DEVELOPMENT BIBLE

MASTER INDEX

Version 1.0

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 1

VISION & PRODUCT BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 1

A PROJEKT ALAPÍTÓI VÍZIÓJA

=====

A KÜLDETÉS

Az AI Home Designer célja nem egy újabb háztervező program létrehozása.

A cél egy olyan intelligens digitális platform megalkotása, amely teljesen újragondolja azt, ahogyan az emberek otthon terveznek, építenek és kezelnek.

Ma egy családi ház megtervezése hosszadalmas, bonyolult és drága folyamat.

Az embereknek különböző programokat kell használniuk.

Külön szakemberekkel kell beszélniük.

Külön dokumentumokat kell kezelniük.

Rengeteg adatot többször kell megadniuk.

Sok döntést úgy kell meghozniuk, hogy nincs megfelelő szaktudásuk.

Az AI Home Designer ezt a folyamatot kívánja egyetlen intelligens platformba integrálni.

=====

A FILOZÓFIA

A legtöbb szoftver arra épül, hogy a felhasználó megtanulja használni a programot.

Mi ennek az ellenkezőjét építjük.

A program tanulja meg a felhasználót.

A rendszer célja, hogy természetes nyelven kommunikáljon.

A felhasználónak ne kelljen ismernie:

- az építészetet;
- a CAD rendszereket;
- az energetikát;
- az építési szabályokat;
- a költségszámítást.

Mindezt az AI végzi el.

=====

A LEGFONTOSABB ELV

A felhasználó ne falakat rajzoljon.

Ne méreteket írjon be.

Ne számításokat végezzen.

Ne szabályokat keressen.

Csak mesélje el:

Milyen életet szeretne élni.

Az AI ebből építse fel az otthonát.

=====

A RENDSZER GONDOLKODÁSA

A felhasználó azt mondja:

"Szeretünk főzni."

↓

Az AI nagyobb konyhát javasol.



Kamrát ajánl.



Nagyobb étkezőt készít.



Kerti grillező helyét is megtervezi.



Külön tárolót ajánl.



Közeli teraszt javasol.

A felhasználó ezt mondja:

"Két kisgyermekünk van."



Az AI:

Gyerekszobát.

Nagy nappalit.

Biztonságos lépcsőt.

Fürdőkádat.

Mosókonyhát.

Tárolókat.

Játszókertet.

Babakocsi helyet.

Automatikusan figyelembe veszi.

=====

AZ AI SZEREPE

Az AI egyszerre legyen:

Építész.

Projektvezető.

Energetikai szakértő.

Költségszakértő.

Lakberendező.

Életmód tanácsadó.

Kockázatelemző.

Nem egyszerű chatbot.

Digitális partner.

=====

A FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

A rendszer minden képernyőjén azt kell érezni, hogy:

Valaki segít.

Nem pedig azt, hogy:

Egy programot kell kezelni.

Ez alapvetően más szemlélet.

=====

MIT NEM ÉPÍTÜNK?

Nem AutoCAD.

Nem Revit.

Nem ArchiCAD.

Nem SketchUp.

Nem Sweet Home 3D.

Nem Floorplanner.

Nem Planner 5D.

Ezek kiváló programok.

De a felhasználó rajzol bennük.

Mi azt szeretnénk, hogy a felhasználó beszélgessen.

=====

MIBEN LESZÜNK MÁSAK?

Nem a házat tervezzük.

Az ember életét tervezzük meg.

A ház csak ennek az eredménye.

Ez minden döntés alapja.

=====

ALAPMONDAT

"Te elmondod, hogyan szeretnél élni.

Mi megtervezzük azt az otthont, amely ehhez a legjobban illik."

=====

VÉGSŐ CÉL

Az AI Home Designer legyen Európa első olyan intelligens otthonplatformja,

amely képes:

- gondolkodni;
- tanulni;
- magyarázni;
- optimalizálni;
- előre jelezni;
- végigkísérni egy ház teljes életét.

Nem egy program.

Hanem egy digitális partner.

=====

A PROJEKT MONDATA

***"Nem házakat tervezünk.

Életre tervezett otthonokat alkotunk."**

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET:

02 - Product Vision & Core Features

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 1

VISION & PRODUCT BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 2

PRODUCT VISION & CORE FEATURES

=====

A TERMÉK KÜLDETÉSE

Az AI Home Designer célja egy olyan intelligens platform létrehozása, amely egyetlen rendszerben egyesíti:

- az AI asszisztent;
- a háztervezőt;
- a költségtervezőt;
- az építési szabályellenőrzőt;
- a projektmenedzsmentet;
- a dokumentumkezelést;
- az energiaoptimalizálást;
- az otthon teljes digitális életciklusának kezelését.

A felhasználónak ne kelljen több különböző alkalmazást használnia.

=====

A FELHASZNÁLÓI FOLYAMAT

A platform működése mindig ugyanazt az egyszerű logikát követi:

1. Regisztráció

↓

2. AI beszélgetés

↓

3. Telek kiválasztása

↓

4. Életmód elemzés

↓

5. Költségkeret meghatározása

↓

6. Automatikus háztervezés

↓

7. Szabályellenőrzés

↓

8. Költségbecslés

↓

9. 2D szerkesztés

↓

10. 3D megjelenítés

↓

11. Dokumentáció

↓

12. Szakemberrel történő együttműködés

↓

13. Kivitelezés

↓

14. HomeOS

=====

FŐ MODULOK

A rendszer több egymástól független, de együttműködő modulból áll.

1. AI Assistant

2. Project Manager

3. Plot Manager
4. Lifestyle Analyzer
5. Budget Planner
6. House Generator
7. 2D Editor
8. 3D Engine
9. Building Rules Engine
10. Cost Estimator
11. Energy Optimizer
12. Document Center
13. Architect Workspace
14. Marketplace
15. Construction Manager
16. HomeOS
17. Digital Twin
18. Administration

=====

AI ASSISTANT

Ez a rendszer központi eleme.

Feladata:

- természetes beszélgetés;
- kérdések feltevése;
- igények felismerése;
- automatikus javaslatok készítése;

- döntések magyarázata;
- hibák felismerése;
- optimalizálás.

Az AI mindig beszélgetésként kommunikál.

Soha ne használjon túl technikai nyelvezetet.

=====

PROJECT MANAGER

Minden projekt külön kezelhető.

Egy felhasználónak korlátlan számú projektje lehet.

Példák:

Családi ház

Nyaráló

Bővítés

Felújítás

Iroda

Befektetési ingatlan

Minden projekt saját:

- fájlokkal;
- dokumentumokkal;
- AI memóriával;
- verziókkal;
- költségvetéssel;
- csapattal rendelkezik.

=====

PLOT MANAGER

A telek kezelése.

Tárolja:

- ország;
- megye;
- település;
- cím;
- koordináták;
- helyrajzi szám;
- terület;
- lejtés;
- tájolás;
- közművek;
- övezet;
- fotók;
- drónképek;
- dokumentumok.

Később automatikusan elemezhető műholdképekkel és térinformatikai adatokkal.

=====

LIFESTYLE ANALYZER

Ez külön AI modul.

Feladata:

Megismerni a család életét.

Kérdések például:

Hány ember lakik együtt?

Terveznek gyermeket?

Dolgoznak otthonról?

Van kutya?

Van macska?

Milyen gyakran főznek?

Fogadnak vendégeket?

Van hobbi?

Mennyi autójuk van?

Kerékpár?

Motor?

Szeretnek kertészkedni?

Mennyit szeretnének takarítani?

Szeretik a modern vagy klasszikus stílust?

Mindezekből az AI automatikusan következtetéseket von le.

=====

BUDGET PLANNER

A felhasználó megadhatja:

Minimum költség.

Optimális költség.

Maximum költség.

Az AI minden javaslatnál figyelembe veszi ezt.

Ha egy döntés túllépi a keretet, automatikusan olcsóbb alternatívákat ajánl.

=====

HOUSE GENERATOR

A platform egyik legfontosabb modulja.

Feladata:

Automatikusan elkészíteni több különböző háztervet ugyanazon igények alapján.

Például:

Modern

Minimalista

Skandináv

Mediterrán

Hagyományos

Falusi

Prémium

Luxus

Minden terv automatikusan összehasonlítható.

=====

MINDEN MODUL KÖZÖS ELVE

Ne csak végrehajtsón.

Gondolkodjon.

Ne csak rajzoljon.

Optimalizáljon.

Ne csak számoljon.

Tanácsot adjon.

=====

A RENDSZER ALAPMONDATA

"A legjobb ház nem az, amelyik a legszebb.

Hanem az, amelyik a legjobban illik a benne élők életéhez."

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

03 - User Roles & Complete User Journey

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 1

VISION & PRODUCT BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 3

USER ROLES & COMPLETE USER JOURNEY

=====

ALAPELV

A rendszer minden felhasználó számára más élményt biztosít.

Minden szerepkör csak azokat a funkciókat látja, amelyek számára valóban fontosak.

A cél az egyszerűség.

Ne jelenjen meg felesleges információ.

=====

FELHASZNÁLÓI SZEREPKÖRÖK

1.

Vendég (Guest)

↓

2.

Regisztrált felhasználó

↓

3.

Otthont építő ügyfél

↓

4.

Építész

↓

5.

Statikus

↓

6.

Épületgépész

↓

7.

Villamos tervező

↓

8.

Belsőépítész

↓

9.

Kivitelező

↓

10.

Projektmenedzser

↓

11.

Ingatlanfejlesztő

↓

12.

Rendszeradminisztrátor

=====

1. VENDÉG

A vendég regisztráció nélkül kipróbálhatja a rendszer egy részét.

Elérhető funkciók:

- AI bemutató beszélgetés
- Minta projektek
- Példa alaprajzok
- Költségbecslés példa

- Referencia galéria
- Árlista
- Gyakori kérdések
- Regisztráció

=====

2. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ

Belépés után saját munkaterületet kap.

Első indításkor az AI bemutatkozik.

Majd megkérdezi:

Üdvözöllek!

Miben segíthetek?

Szeretnél:

- új házat tervezni;
- meglévő házat felújítani;
- bővíteni;
- telekvizsgálatot készíteni;
- költséget számolni;
- csak tanácsot kérni.

=====

3. ÚJ PROJEKT

Az AI végigvezeti a teljes folyamaton.

Lépések:

Projekt neve



Ország



Megye



Település



Telek



Telek mérete



Telek alakja



Lejtés



Tájolás



Közművek



Költségkeret



Életmód kérdőív



Automatikus tervezés

=====

=====

4. AI BESZÉLGETÉS

A teljes folyamat természetes nyelven történik.

Nem kérdőív.

Hanem valódi beszélgetés.

Példa:

AI:

"Hányan fognak itt élni?"

Felhasználó:

"Ketten vagyunk, de két gyermeket szeretnénk."

AI:

"Érdemes már most négy hálósobával számolni, vagy inkább később bővíthető házat tervezünk?"

=====

=====

5. AI KÖVETKEZTETÉSEK

A felhasználónak nem kell minden részletet megadnia.

Az AI következtessen.

Ha van:

2 gyermek

+

2 autó

+

kutya

+

otthoni munka



akkor automatikusan javasolhat:

- dupla garázst;
- mosókonyhát;
- dolgozószobát;
- nagyobb kertkapcsolatot;
- tárolót;
- fedett teraszt.

=====

6. AUTOMATIKUS TERVEK

A beszélgetés után az AI legalább három koncepciót készít.

Például:

A.

Gazdaságos változat

B.

Kiegyensúlyozott változat

C.

Prémium változat

Mindegyiknél megjelenik:

- becsült ár;
- alapterület;
- energiahatékonyság;

- előnyök;
- hátrányok.

=====

7. SZERKESZTÉS

A felhasználó bármikor mondhatja:

"Nagyobb nappalit szeretnék."

"Kisebb garázst."

"Legyen két fürdő."

"Ne legyen emelet."

Az AI automatikusan módosítja a tervet.

=====

8. AI MAGYARÁZAT

Minden változtatás után az AI indokol.

Példa:

"A nappali megnövelése miatt a hálósoba mérete csökkent 2,5 m²-rel. Alternatív megoldásként az épület szélessége is növelhető, de ez várhatóan emeli a költségeket."

=====

9. SZAKEMBER BEVONÁSA

A felhasználó bármikor meghívhat:

- építészt;
- statikust;
- gépészt;
- kivitelezőt.

Ők ugyanazt a projektet látják.

Kommentelhetnek.

Módosíthatnak.

Javaslatot tehetnek.

Minden változás verziózott.

=====

10. KIVITELEZÉS

Az engedélyezés után a projekt átválthat:

Építési módba.

Megjelenik:

Feladatlista.

Ütemterv.

Költségekvetés.

Fotódokumentáció.

Garanciák.

Számlák.

Anyaglista.

=====

11. BEKÖLTÖZÉS

A projekt nem zárul le.

Átalakul HomeOS rendszerré.

A ház digitális ikre tovább él.

Az AI segít:

- karbantartásban;
- energiafigyelésben;
- felújításban;
- értékbecslésben;
- dokumentumkezelésben.

=====

A LEGFONTOSABB ELV

A felhasználó ne érezze azt, hogy egy szoftvert használ.

Azt érezze, hogy egy teljes szakértői csapat dolgozik mellette.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

04 - Complete Feature Specification

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 1

VISION & PRODUCT BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 4

COMPLETE FEATURE SPECIFICATION

A PLATFORM TELJES FUNKCIONÁLIS SPECIFIKÁCIÓJA

=====

=====

ALAPELV

Minden funkció ugyanazt a filozófiát követi.

A rendszer ne csak végrehajtsa a felhasználó kérését.

Értse meg.

Elemezze.

Optimalizálja.

Magyarázza el.

Tanuljon belőle.

Minden modul önállóan fejleszthető legyen.

Minden modul rendelkezzen saját API-val.

Minden modul külön tesztelhető legyen.

=====

=====

1. DASHBOARD

Ez legyen a felhasználó központi munkaterülete.

Megjelenítendő elemek:

- Legutóbbi projektek
- Folyamatban lévő projektek
- AI ajánlások
- Közelgő feladatok
- Értesítések
- Költségösszesítő
- Projekt státuszok

- AI napi javaslatai
- Legutóbbi dokumentumok
- Gyors műveletek

Gyorsgombok:

- + Új projekt
- + AI beszélgetés
- + Dokumentum feltöltése
- + Költségszámítás
- + Telek elemzése

=====

2. AI CHAT

Ez legyen az alkalmazás központi eleme.

Az AI:

- beszélget;
- kérdez;
- emlékezik;
- magyaráz;
- javasol;
- optimalizál;
- rajzol;
- számol.

Támogatott kommunikáció:

- szöveg;
- hang;

- később videó;
- kép elemzés;
- PDF elemzés;
- tervrajz elemzés.

=====

3. PROJEKTKEZELÉS

Minden projekt tartalmazza:

- projekt neve;
- leírás;
- tulajdonos;
- csapat;
- verziók;
- költségkeret;
- dokumentumok;
- AI memória;
- napló;
- engedélyezési állapot.

=====

4. DOKUMENTUMKÖZPONT

Tárolható fájlok:

PDF

DWG

DXF

IFC

PNG

JPG

WEBP

DOCX

XLSX

ZIP

Videók

Drónfelvételek

3D modellek

Minden dokumentum:

- verziózott;
- kereshető;
- AI által elemezhető.

=====

5. TELEK ELEMZŐ

Automatikusan elemezze:

- méret;
- alak;
- tájolás;
- lejtés;
- napsütés;
- árnyék;

- megközelíthetőség;
- közművek;
- szomszédos épületek;
- zajterhelés;
- szélterhelés;
- kilátás.

Az AI készítsen összefoglalót:

"Ez a telek ideális földszintes családi házhoz."

vagy

"A lejtés miatt érdemes félszuterén kialakítását megfontolni."

=====

6. HÁZGENERÁLÓ

Az AI egyetlen beszélgetés alapján legalább három eltérő tervet készítsen.

Minden terv tartalmazza:

- alaprajz;
- helyiségek;
- méretek;
- alapterület;
- energiaosztály becslése;
- becsült költség;
- előnyök;
- hátrányok.

=====

7. 2D SZERKESZTŐ

A szerkesztés történhet:

- egérrel;
- billentyűzettel;
- érintéssel;
- AI utasításokkal.

Példák:

"Nagyobb nappali."

"Helyezd át a konyhát."

"Legyen még egy fürdő."

Az AI automatikusan módosítsa az alaprajzot.

=====

8. 3D ENGINE

Valós idejű 3D megjelenítés.

Lehetőségek:

- nappal;
- éjszaka;
- eső;
- hó;
- nyár;
- tél;
- bútorozott;
- bútorozatlan.

A felhasználó virtuálisan bejárhatja az épületet.

=====

9. KÖLTSÉGBECSLÉS

Valós időben számolja:

- építőanyagok;
- munkadíjak;
- gépészet;
- villanyszerelés;
- burkolatok;
- tető;
- nyílászárók;
- kert.

Mutassa:

Minimum

Várható

Maximum

költséget.

=====

10. BUILDING RULES ENGINE

Automatikusan ellenőrizze:

- beépíthetőség;
- távolságok;
- magasság;
- szintek;

- parkolók;
- övezeti szabályok;
- energetikai minimum.

Minden figyelmeztetéshez tartozzon magyarázat és javasolt megoldás.

=====

11. ENERGIA MODUL

Számolja:

- éves fogyasztás;
- fűtés;
- hűtés;
- melegvíz;
- napelem-termelés;
- akkumulátor kihasználtság;
- CO₂-kibocsátás;
- várható rezsiköltség.

=====

12. HOMEOS

Az építkezés után a projekt automatikusan HomeOS módba vált.

Innen kezelhető:

- karbantartás;
- garanciák;
- biztosítás;
- energia;

- okosotthon;
- felújítások;
- dokumentumok;
- AI tanácsadó.

=====

MINDEN MODUL KÖTELEZŐ SZABÁLYAI

Minden modul legyen:

- gyors;
- biztonságos;
- moduláris;
- rezponzív;
- akadálymentes;
- AI-kompatibilis;
- API-alapú;
- verziózott;
- naplózott;
- tesztelhető.

=====

ALAPELV

A felhasználónak ne kelljen megtanulnia a programot.

A program tanulja meg a felhasználót.

Ez a platform legfontosabb filozófiája.

=====

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

05 - Business Model & Long-Term Strategy

=====

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 1

VISION & PRODUCT BIBLE

Version 1.0

=====

=====

FEJEZET 5

BUSINESS MODEL & LONG-TERM STRATEGY

A PLATFORM ÜZLETI MODELLJE

=====

=====

ALAPELV

A platform elsődleges célja nem az egyszeri bevétel.

A cél egy hosszú távon fenntartható, előfizetési (SaaS) üzleti modell kialakítása, amely minden felhasználói csoport számára értéket teremt.

A rendszernek úgy kell működnie, hogy egy felhasználó akár 10–30 évig is aktív maradjon.

=====

=====

CÉLCSOPORTOK

A platformot több különböző felhasználói kör számára kell kialakítani.

Magánszemélyek

- Házépítők
- Lakásfelújítók
- Telekvásárlók
- Befektetők

Szakemberek

- Építészek
- Statikusok
- Gépész tervezők
- Villamos tervezők
- Belsőépítészek
- Energetikai szakértők

Kivitelezők

- Generálkivitelezők
- Építőipari cégek
- Egyéni vállalkozók

Cégek

- Ingatlanfejlesztők
- Beruházók
- Önkormányzatok
- Lakópark-fejlesztők

=====

ELŐFIZETÉSI CSOMAGOK

FREE

Cél:

A rendszer kipróbálása.

Tartalom:

- 1 aktív projekt
- AI chat korlátozott használat

- Egyszerű 2D terv
- Alap költségbeclés
- PDF export
- Korlátozott tárhely

=====

HOME

Magánfelhasználóknak.

Lehetőségek:

- Korlátlan projekt
- Teljes AI
- 2D szerkesztő
- 3D megjelenítés
- HomeOS
- Dokumentumkezelés
- AI optimalizálás
- Felhőszinkron

=====

PRO

Építészeknek.

Tartalom:

- BIM export
- DWG
- IFC

- DXF
- Verziókezelés
- Ügyfélkezelés
- Több felhasználó
- Együttműködés
- API hozzáférés

=====

BUSINESS

Építőipari vállalatoknak.

Tartalom:

- Korlátlan csapat
- Projektkezelés
- Jogosultságok
- Jelentések
- Dashboard
- Integrációk
- Céges AI

=====

ENTERPRISE

Nagyvállalatok számára.

Tartalom:

- Saját szerver
- Egyedi fejlesztések

- SLA
- Priority Support
- SSO
- Audit
- Dedikált AI

=====

MARKETPLACE

A platform piacteret is tartalmaz.

A felhasználók kereshetnek:

- építészeket;
- kivitelezőket;
- statikusokat;
- villanyszerelőket;
- gépészeket;
- belsőépítészeket.

A szakemberek saját profillal rendelkeznek.

Értékelések.

Referenciák.

Portfólió.

Elérhetőség.

=====

PARTNERPROGRAM

A platform nyitott partneri rendszerrel működik.

Lehetséges partnerek:

- építőanyag-gyártók;
- bankok;
- biztosítók;
- energetikai cégek;
- napelem-forgalmazók;
- okosotthon-gyártók;
- bútorcégek.

A cél nem reklámok megjelenítése.

Csak releváns ajánlatok.

=====

AI SZOLGÁLTATÁS

A rendszer AI-független.

Támogatnia kell több szolgáltatót.

Például:

- OpenAI
- Anthropic
- Google
- xAI
- Mistral
- Meta
- helyben futó modellek

A felhasználó vagy az üzemeltető kiválaszthatja, melyik modellt szeretné használni.

=====

NEMZETKÖZI TERJESZKEDÉS

A platform moduláris.

Új ország hozzáadása esetén csak az adott ország:

- nyelvét;
- építési szabályait;
- pénznemét;
- mértékegységeit;
- jogszabályait

kell hozzáadni.

A rendszer architektúrája változatlan marad.

=====

HOSSZÚ TÁVÚ CÉL

5 éven belül:

Románia teljes lefedése.

10 éven belül:

Közép-Európa.

15 éven belül:

Európa.

20 éven belül:

Globális AI Home Platform.

=====

ALAPELV

A felhasználó ne csak egyszer használja a platformot.

A rendszer legyen hasznos:

- tervezéskor;
- építéskor;
- beköltözés után;
- felújításkor;
- eladáskor;
- generációváltáskor is.

=====

PROJEKT KÜLDETÉSE

A világ legmegbízhatóbb AI-alapú otthonplatformjának létrehozása.

Nem csak egy alkalmazás.

Nem csak egy tervező.

Hanem egy teljes digitális ökoszisztéma.

=====

KÖTET 1 VÉGE

KÖVETKEZŐ KÖTET:

KÖTET 2

UX/UI DESIGN & USER EXPERIENCE BIBLE

Ebben minden egyes képernyő, gomb, ikon, szín, animáció, felhasználói folyamat és vizuális elem részletes specifikációja kerül kidolgozásra.

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 2

UX/UI DESIGN & USER EXPERIENCE BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 1

DESIGN PHILOSOPHY

=====

KÜLDETÉS

A felhasználónak ne azt érezze, hogy egy bonyolult mérnöki szoftvert használ.

Azt érezze, hogy egy prémium digitális asszisztens segíti.

A felület legyen:

- modern;
- letisztult;
- nyugodt;
- gyors;
- könnyen tanulható;
- professzionális;
- barátságos.

A rendszer minden korosztály számára könnyen használható legyen.

=====

DESIGN ALAPELVEK

1.

Egyszerűség mindennek felett.

2.

Minél kevesebb kattintás.

3.

Minden fontos funkció maximum három lépésből elérhető.

4.

A rendszer mindig vezesse a felhasználót.

5.

Soha ne hagyja bizonytalanságban.

6.

A hibákat emberi nyelven magyarázza.

7.

Mindig legyen visszavonás lehetőség.

8.

Az AI legyen a fő navigációs elem.

=====

VIZUÁLIS STÍLUS

Modern.

Minimalista.

Prémium.

Világos.

Tiszta.

Levegős.

Pasztell színvilág.

Nagy margók.

Lekerekített elemek.

Finom árnyékok.

Lágy animációk.

=====

SZÍNRENDSZER

A rendszer alapértelmezésben világos témát használ.

Elsődleges háttér:

Nagyon világos törtfehér.

Másodlagos háttér:

Világos szürke.

Kártyák:

Fehér.

Elsődleges kiemelő:

Pasztell kék.

Másodlagos:

Pasztell zöld.

Figyelmeztetés:

Pasztell narancs.

Hiba:

Pasztell piros.

Siker:

Pasztell zöld.

Információ:

Pasztell türkiz.

=====

=====

TIPOGRÁFIA

Modern sans-serif betűtípus.

Nagy címsorok.

Jól olvasható törzsszöveg.

Megfelelő sortávolság.

Erős vizuális hierarchia.

=====

=====

IKONRENDSZER

Minden ikon ugyanabból a készletből származzon.

Egyszerű.

Vonalas.

Modern.

Könnyen felismerhető.

Ne legyenek túl részletes ikonok.

=====

=====

GOMBOK

Három fő típus.

Elsődleges.

Másodlagos.

Szöveges.

Állapotok:

Normál.

Hover.

Aktív.

Letiltott.

Betöltés.

Siker.

Hiba.

=====

KÁRTYÁK

Minden adat kártyákban jelenjen meg.

Lekerekített sarkok.

Finom árnyék.

Sok üres tér.

Egységes belső margó.

Animált megjelenés.

=====

NAVIGÁCIÓ

Bal oldali főmenü.

Felül globális kereső.

Jobb oldalon AI panel.

Középen munkaterület.

Alsó állapotsor.

=====

AI PANEL

Mindig látható.

Összecsukható.

Beszélgetés.

Hangvezérlés.

Ajánlások.

Feladatok.

Figyelmeztetések.

Gyors parancsok.

=====

DASHBOARD

Belépés után mindig ez jelenik meg.

Tartalma:

Üdvözlés.

AI napi összefoglaló.

Legutóbbi projektek.

Folyamatban lévő feladatok.

AI ajánlások.

Értesítések.

Naptár.

Gyorsgombok.

=====

ÉRTESÍTÉSEK

Ne legyenek zavaróak.

Fontossági szintek:

Információ.

Javaslat.

Figyelmeztetés.

Kritikus.

Minden értesítéshez tartozzon:

Rövid leírás.

Miért fontos.

Mit javasol az AI.

=====

ANIMÁCIÓK

Minden animáció legyen:

Gyors.

Finom.

Folyamatos.

Ne legyen hivalkodó.

Ne lassítsa a munkát.

=====

BETÖLTÉS

A hosszabb folyamatok alatt az AI folyamatosan tájékoztassa a felhasználót.

Például:

"Elemzem a telek adottságait..."

"Három tervváltozat készül..."

"Ellenőrzöm az építési szabályokat..."

A felhasználó mindig tudja, mi történik.

=====

RESZPONZÍV DESIGN

A platform teljes értékűen működjön:

Mobiltelefonon.

Tableten.

Laptopon.

Asztali számítógépen.

Nagy felbontású monitorokon.

=====

AKADÁLYMENTESSÉG

Megfelelés:

WCAG AA vagy magasabb.

Billentyűzetes használat.

Képernyőolvasó támogatás.

Megfelelő kontraszt.

Nagyítható betűméret.

Színvakság támogatása.

=====

UX ALAPELV

A felhasználónak soha ne kelljen azon gondolkodnia:

"Hogyan működik a program?"

Csak azon gondolkodjon:

"Milyen otthont szeretnék?"

A rendszer minden technikai részletet elrejt előle.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FEJEZET 2

SCREEN SPECIFICATIONS

Ebben a fejezetben képernyőről képernyőre kerül meghatározásra az alkalmazás teljes felépítése, beleértve minden gombot, panelt, menüt és felhasználói interakciót.

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 2

UX/UI DESIGN & USER EXPERIENCE BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 2

SCREEN SPECIFICATIONS

TELJES KÉPERNYŐSPECIFIKÁCIÓ

=====

ALAPELV

Minden képernyő ugyanazt a design rendszert használja.

- Egységes fejléc
- Egységes navigáció
- Egységes ikonok
- Egységes animációk
- Egységes gombok
- Egységes színvilág

A felhasználónak bárhol is járjon az alkalmazásban, azonnal ismerős legyen a felület.

=====

1. WELCOME SCREEN

Cél:

Első benyomás.

Tartalom:

- AI Home Designer logó
- Rövid bemutatkozás
- "Kezdjük el" gomb
- Bejelentkezés
- Regisztráció
- Nyelvválasztó
- Sötét/Világos mód
- Rövid animáció

AI üzenet:

"Üdvözöllek! Segítek megtervezni az otthonodat."

=====

2. REGISZTRÁCIÓ

Lehetőségek:

- E-mail
- Google
- Apple

- Microsoft
- GitHub (fejlesztőknek)

Kötelező mezők:

Név

E-mail

Jelszó

Ország

Nyelv

Adatkezelés elfogadása

=====

3. DASHBOARD

Ez legyen az alkalmazás központja.

Felépítés:

Bal oldali menü.

Felső navigáció.

Középső munkaterület.

Jobb oldali AI panel.

Alsó státuszsor.

=====

DASHBOARD KÁRTYÁK

- Üdvözlés
- AI napi összefoglaló
- Aktív projektek

- Legutóbbi projektek
- Közelgő feladatok
- Új AI javaslatok
- Költségfigyelő
- Dokumentumok
- Gyors műveletek

=====

GYORS MŰVELETEK

- + Új projekt
- + AI beszélgetés
- + Telek elemzés
- + Költségbecslés
- + Dokumentum feltöltés
- + HomeOS

=====

4. AI CHAT SCREEN

Ez a platform szíve.

Bal oldal:

Korábbi beszélgetések.

Középen:

Beszélgetés.

Jobb oldalon:

AI javaslatok.

Alul:

Szövegmező.

Hang gomb.

Kép feltöltése.

Dokumentum feltöltése.

=====

AI CHAT KÉPESSÉGEI

Megérti:

Szöveget.

Hangot.

PDF-et.

Fotót.

Alaprajzot.

DWG fájlt.

DXF fájlt.

IFC modellt.

Képes:

magyarázni;

rajzolni;

számolni;

optimalizálni.

=====

5. ÚJ PROJEKT

Lépésről lépésre varázsló.

1.

Projekt neve



2.

Ország



3.

Telek



4.

Család



5.

Életmód



6.

Költségkeret



7.

Automatikus AI elemzés



8.

Projekt létrehozása

=====

6. PROJEKT ÁTTEKINTŐ

Tartalma:

Projekt adatai.

AI összefoglaló.

Státusz.

Csapat.

Költség.

Dokumentumok.

Határidők.

Verziók.

Értesítések.

=====

7. TELEK OLDAL

Interaktív térkép.

Telek adatok.

Műholdkép.

Fotók.

Lejtéselemzés.

Tájolás.

Szabályok.

AI értékelés.

=====

8. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV

Nem hagyományos kérdőív.

Valódi AI beszélgetés.

Minden válasz után új kérdés.

A kérdések mindig a korábbi válaszokra épülnek.

=====

9. AI EREDMÉNY

Az AI készít:

Összefoglalót.

Javaslatokat.

Kockázatokat.

Lehetséges háztípusokat.

Költségbecslést.

=====

10. AUTOMATIKUS HÁZTERVEK

Legalább három változat.

Mindegyikhez:

2D.

3D.

Költség.

Energia.

Előnyök.

Hátrányok.

AI magyarázat.

=====

11. TERV ÖSSZEHASONLÍTÓ

A felhasználó egyszerre több tervet hasonlíthat össze.

Mutassa:

Ár.

Méret.

Energia.

Komfort.

Építési idő.

Fenntartási költség.

=====

12. ÉRTESÍTÉSI RENDSZER

Valós idejű.

Szintek:

Információ.

Javaslat.

Figyelmeztetés.

Kritikus.

Mindegyikhez tartozzon:

Mi történt?

Miért?

Mit javasol az AI?

=====

MINDEN KÉPERNYŐ KÖTELEZŐ ELEMÉI

- AI segítség
- Kereső
- Profil
- Értesítések
- Nyelvváltó
- Sógó
- Visszajelzés küldése
- Beállítások

=====

UX SZABÁLY

A felhasználó bármely képernyőn bármikor megkérdezhesse:

"Mit csináljak most?"

Az AI mindig egyértelmű, rövid és hasznos választ adjon.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FEJEZET 3

2D EDITOR & 3D DESIGN SYSTEM

Ebben a fejezetben kerül meghatározásra a teljes intelligens rajzolófelület, beleértve a mesterséges intelligencia által vezérelt szerkesztést, a valós idejű módosításokat és a jövőbeni professzionális 3D környezetet.

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 2

UX/UI DESIGN & USER EXPERIENCE BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 3

AI 2D EDITOR & 3D DESIGN SYSTEM

INTELLIGENS TERVEZŐKÖRNYEZET

=====

KÜLDETÉS

A platform legfontosabb eleme az intelligens tervező.

Ez nem egy hagyományos CAD program.

Nem kell vonalakat rajzolni.

Nem kell méreteket számolni.

Nem kell falakat kézzel szerkeszteni.

A felhasználó természetes nyelven kommunikál.

Az AI valós időben módosítja a tervet.

A kézi szerkesztés természetesen továbbra is elérhető.

=====

TERVEZŐ MUNKATERÜLET

A képernyő négy fő részre oszlik.

BAL OLDAL

Projekt navigator

- Szintek
 - Helyiségek
 - Objektumok
 - Rétegek
 - Verziók
 - Kedvencek
-

KÖZÉP

Tervező vászon

- 2D alaprajz
 - Rács
 - Méretek
 - Falak
 - Nyílászárók
 - Bútorok
 - Jelölések
-

JOBB OLDAL

AI Asszisztens

- Javaslatok
- Figyelmeztetések
- Költség

- Energetika
- Építési szabályok
- Következő lépések

ALSÓ PANEL

Információk

- Alapterület
- Helyiségek száma
- Költség
- Energia
- Projekt státusz

AI SZERKESZTÉS

A felhasználó például ezt írja:

"Nagyobb nappalit szeretnék."

↓

Az AI felismeri.

↓

Megkeresi a nappalit.

↓

Elemzi a környezetét.

↓

Átméretezi.

↓

Módosítja a kapcsolódó falakat.

↓

Áthelyezi az ajtókat.

↓

Frissíti a költségeket.

↓

Frissíti az energetikai számítást.

↓

Frissíti a 3D modellt.

↓

Elmagyarázza a változásokat.

=====

TERMÉSZETES NYELVŰ PARANCSON

Példák:

"Legyen még egy fürdőszoba."

"Cseréld fel a nappalit és a konyhát."

"Nagyobb teraszt szeretnék."

"Tegyel több ablakot a déli oldalra."

"Készíts amerikai konyhát."

"Legyen akadálymentes."

"Adj hozzá egy garázst."

"Legyen pince."

"Távolítsd el az emeletet."

=====

AI MINDEN MÓDOSÍTÁS UTÁN

Automatikusan ellenőrzi:

- építési szabályok
- helyiségek kapcsolata
- közlekedés
- természetes fény
- energia
- költség
- használhatóság
- jövőbeni bővíthetőség

=====

KÉZI SZERKESZTÉS

A haladó felhasználók számára.

Eszközök:

Fal.

Ajtó.

Ablak.

Lépcső.

Pillér.

Tető.

Bútor.

Szöveg.

Méretezés.

Minden kézi módosítást az AI automatikusan ellenőriz.

=====

AUTOMATIKUS JAVASLATOK

A rendszer folyamatosan elemez.

Példák:

"A nappali túl sötét lehet."

"A mosókonyha túl messze van a fürdőtől."

"A garázsból hosszú az út a konyháig."

"A gyerekszobák zajos oldalra kerültek."

"A terasz délután árnyékban lesz."

=====

VALÓS IDEJŰ KÖLTSÉG

Minden módosítás után frissül:

Teljes költség.

Anyagköltség.

Munkadíj.

Energiahatékonyság.

Fenntartási költség.

=====

AUTOMATIKUS 3D

Minden 2D módosítás után.

Azonnal.

Automatikusan.

Frissül a 3D modell.

Nem szükséges külön export.

=====

3D NÉZET

A felhasználó szabadon bejárhatja a házat.

Lehetőségek:

Séta.

Repülés.

Madártávlat.

Utcánézet.

Kert.

Tető.

Metszet.

Robbantott nézet.

=====

KÜLÖNBÖZŐ NAPSZAKOK

Megtekinthető:

Napfelkelte.

Délelőtt.

Dél.

Naplemente.

Este.

Éjszaka.

=====

IDŐJÁRÁS SZIMULÁCIÓ

Nyár.

Tél.

Eső.

Hó.

Borult ég.

Erős napsütés.

Szél.

Az AI elemzi ezek hatását.

=====

BELSŐÉPÍTÉSZETI MÓD

Automatikus bútorozás.

Anyagválasztás.

Falburkolatok.

Padló.

Világítás.

Dekoráció.

Színek.

Stílusok.

=====

AI INTERIOR DESIGNER

A felhasználó mondja:

"Szeretem a skandináv stílust."

↓

Az AI javasolja:

Padló.

Fal.

Bútor.

Világítás.

Textíliák.

Színek.

Növények.

=====

VR ÉS AR

Jövőbeni fejlesztés.

VR szemüveggel bejárható ház.

AR módban a telekre vetített épület.

Valós méretarány.

=====

AI ALAPELV

Az AI nem csak végrehajtja az utasítást.

Minden alkalommal megpróbál jobb megoldást is ajánlani.

A végső döntés mindig a felhasználóé.

=====

FEJLESZTÉSI ELV

Minden változtatás:

Automatikusan mentésre kerül.

Verziózott.

Visszavonható.

Összehasonlítható.

Naplózott.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FEJEZET 4

HOMEOS & DIGITAL TWIN USER EXPERIENCE

Ebben kerül kidolgozásra az intelligens digitális otthon kezelőfelülete, amely az építkezés után is évtizedeken át használható.

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 2

UX/UI DESIGN & USER EXPERIENCE BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 4

HOMEOS & DIGITAL TWIN USER EXPERIENCE

AZ OTTHON NEM ÉR VÉGET AZ ÉPÍTKEZÉSSSEL

=====

KÜLDETÉS

A legtöbb háztervező program az építési engedély megszerzésével "véget ér".

Az AI Home Designer nem.

Amikor a ház elkészül, a projekt automatikusan átalakul egy intelligens digitális otthonná (HomeOS), amely az épület teljes élettartama alatt segíti a tulajdonost.

A cél, hogy a felhasználó még 20–30 év múlva is ugyanazt a platformot használja.

=====

MI AZ A DIGITAL TWIN?

A Digital Twin (digitális iker) az épület teljes digitális másolata.

Nem csupán egy 3D modell.

Tartalmazza:

- alaprajzokat;
- 3D modellt;
- szerkezeti adatokat;
- gépészeti rendszereket;
- elektromos hálózatot;
- vízhálózatot;
- nyílászárókat;
- burkolatokat;
- bútorokat;
- garanciákat;
- számlákat;
- szerviznaplót;
- energiafogyasztást;
- karbantartási előzményeket.

=====

HOMEOS FŐMENÜ

A beköltözés után a Dashboard átalakul.

Új főmenük:

 Otthon áttekintése

 Energia

 Karbantartás

 Dokumentumok

 Garanciák

 Költségek

 Statisztikák

 AI Asszisztens

 Kert

 Kamerák (opcionális)

 Okosotthon

=====

OTTHON ÁTTEKINTÉSE

A kezdőképernyőn jelenjen meg:

- ház 3D modellje;
- aktuális állapot;
- időjárás;
- energiafogyasztás;
- napelem-termelés;
- akkumulátor töltöttsége;
- vízfogyasztás;

- AI napi javaslata.

=====

KARBANTARTÁSI KÖZPONT

Az AI automatikusan figyeli:

Kazán.

Hőszivattyú.

Klíma.

Szellőztető rendszer.

Napelem.

Inverter.

Akkumulátor.

Tető.

Homlokzat.

Nyílászárók.

Festés.

Burkolatok.

=====

AI FIGYELMEZTETÉSEK

Példák:

"A hőszivattyú éves karbantartása 18 nap múlva esedékes."

"A tető tisztítása ajánlott."

"A nappali páratartalma magas."

"A vízfogyasztás szokatlanul megnőtt."

"A napelem teljesítménye 8%-kal csökkent."

=====

DOKUMENTUMTÁR

Minden dokumentum egy helyen.

Például:

Építési engedély.

Használatbavételi engedély.

Garanciák.

Számlák.

Karbantartási jegyzőkönyvek.

Fotók.

Videók.

Energetikai tanúsítvány.

Biztosítások.

=====

AI KARBANTARTÁSI ASSZISZTENS

A felhasználó megkérdezheti:

"Mikor kell szervizelni a hőszivattyút?"

"Meddig garanciás a tető?"

"Mikor volt utoljára festve?"

"Mennyi energiát fogyasztottunk tavaly?"

Az AI azonnal válaszol.

=====

ENERGIA KÖZPONT

Grafikonok:

Napi fogyasztás.

Heti fogyasztás.

Havi fogyasztás.

Éves fogyasztás.

Napelem-termelés.

CO₂ kibocsátás.

Várható költségek.

AI előrejelzés.

=====

KÖLTSÉGGKÖVETÉS

A rendszer nyilvántartja:

- javításokat;
- felújításokat;
- biztosításokat;
- rezsit;
- karbantartásokat;
- fejlesztéseket.

Automatikusan elkészíti:

Az otthon teljes életciklus-költségét.

=====

AI OTTHON TANÁCSADÓ

Nem csak hibákat jelez.

Fejlesztéseket is javasol.

Például:

"A tetőtéri szigetelés cseréjével évente kb. 18% energia takarítható meg."

"Érdemes lenne akkumulátort telepíteni."

"A nappali árnyékolása csökkentené a nyári hűtési költségeket."

=====

OKOSOTTHON INTEGRÁCIÓ

Jövőbeni támogatás:

- Matter
- KNX
- Zigbee
- Z-Wave
- Wi-Fi eszközök
- Bluetooth eszközök
- Modbus

Minden egyetlen felületen kezelhető.

=====

AI ÉLETHOSSZIG TARTÓ MEMÓRIA

Az AI emlékezzen:

Milyen burkolat került a fürdőbe.

Milyen festék került a falra.

Milyen csempe került a konyhába.

Ki építette.

Mikor épült.

Ki javította.

Mikor volt utoljára karbantartva.

Ez a tudás soha ne vesszen el.

=====

JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEK

- AI hibafelismerés fényképről.
- Drónos tetőellenőrzés.
- Kamerás repedéselemzés.
- Automatikus biztosítási dokumentáció.
- Felújítási költségbecslés.
- AI által készített karbantartási terv.

=====

ALAPELV

A ház ne csak egy épület legyen.

Legyen egy intelligens, folyamatosan fejlődő digitális rendszer.

A HomeOS célja, hogy a tulajdonos mindig naprakész információval rendelkezzen, és az AI segítse a döntéseiben.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FEJEZET 5

ACCESSIBILITY, MOBILE EXPERIENCE & FUTURE UX

Ebben a fejezetben kerül meghatározásra a mobilalkalmazás, a tablet élmény, az offline működés, az akadálymentesség, valamint a jövőbeli AR/VR és hangvezérlés részletes specifikációja.

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 2

UX/UI DESIGN & USER EXPERIENCE BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 5

MOBILE EXPERIENCE, ACCESSIBILITY & FUTURE UX

MOBIL, TABLET, OFFLINE ÉS JÖVŐBELI FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

=====

ALAPELV

A platform elsődlegesen webalkalmazásként készül.

Ugyanakkor a teljes felhasználói élménynek tökéletesen működnie kell:

- Mobiltelefonon
- Tableten
- Laptopon
- Asztali számítógépen

A felhasználó ugyanazt a projektet folytathassa bármely eszközzől.

=====

MOBILALKALMAZÁS

A mobilos felületet nem a desktop egyszerű másolatának kell tekinteni.

Mobilon más igények jelennek meg.

Legfontosabb funkciók:

- AI beszélgetés
- Projekt megtekintése
- 2D terv megnyitása
- 3D modell bejárása
- Fotók készítése
- Dokumentum feltöltése
- Kivitelezési napló
- Értesítések
- HomeOS

=====

TABLET MÓD

Tablet esetén a rendszer közel teljes funkcionalitást biztosít.

Elérhető:

- AI Chat
- 2D szerkesztő
- 3D nézet
- Dokumentumok
- Költségbecslés
- Projektkezelés

Tabletthez optimalizált gesztusok:

- Kétujjas nagyítás
- Forgatás
- Toll támogatás
- Rajzolás

=====

OFFLINE MŰKÖDÉS

Internetkapcsolat nélkül is működjön:

Projekt megnyitása.

Dokumentumok megtekintése.

Korábban letöltött 3D modell.

Jegyzetek.

Fotók.

Offline módosítások.

Kapcsolat esetén automatikus szinkronizálás.

=====

FOTÓ FELDOLGOZÁS

A mobilkamera kiemelt szerepet kap.

A felhasználó lefényképezhet:

Falakat.

Repedéseket.

Tetőt.

Burkolatokat.

Csőveket.

Villamos hálózatot.

Nyílászárókat.

Az AI automatikusan elemzi a képeket.

=====

AI ÉPÍTÉSI ELLENŐR

A kivitelező fotót készít.

↓

Az AI összeveti a tervvel.

↓

Eltérések keresése.

↓

Hiányzó elemek felismerése.

↓

Hibák jelölése.

↓

Javítási javaslat.

↓

Jelentés készítése.

=====

HANGVEZÉRLÉS

A platform teljes egészében vezérelhető legyen hanggal.

Példák:

"Nyisd meg a nappali alaprajzát."

"Mutasd a költségbeclést."

"Legyen nagyobb a garázs."

"Hozz létre egy új projektet."

"Kapcsolj 3D nézetre."

=====

HANGOS AI

Az AI ne csak írjon.

Beszéljen.

Legyen természetes.

Nyugodt.

Professzionális.

A felhasználó bármikor megszakíthassa.

=====

TÖBBNYELVŰ MŰKÖDÉS

Első verzió:

- Magyar

- Román

- Angol

Később:

- Német

- Francia

- Olasz

- Spanyol

- Lengyel
- Cseh
- Szlovák

Minden szöveg automatikusan lokalizálható legyen.

=====

AKADÁLYMENTESSÉG

A rendszer legyen használható:

Gyengénlátók számára.

Színvak felhasználók számára.

Mozgáskorlátozott felhasználók számára.

Idősebb felhasználók számára.

Képernyőolvasóval.

Csak billentyűzettel.

=====

AR MÓD

Jövőbeni fejlesztés.

A telefon kameráján keresztül:

A felhasználó ráirányítja a kamerát a telekre.

↓

A rendszer valós méretben megjeleníti a tervezett házat.

↓

Bejárható.

↓

Forgatható.



Átméretezhető.

=====

VR MÓD

Támogatott eszközök:

Meta Quest.

Apple Vision Pro.

SteamVR kompatibilis headsetek.

Lehetőségek:

Valós méretű séta.

Anyagok megtekintése.

Világítás szimuláció.

Bútorok kipróbálása.

=====

ÉRTESÍTÉSI RENDSZER

Push értesítések:

Projekt frissítés.

AI javaslat.

Dokumentum elfogadva.

Új verzió.

Határidő.

Karbantartás.

Energia figyelmeztetés.

=====

JÖVŐBELI UX FEJLESZTÉSEK

- AI Avatar
- Virtuális építész
- Gesztusvezérlés
- Szemkövetés
- Okoszemüveg támogatás
- Teljes holografikus megjelenítés
- Több felhasználós közös tervezés valós időben

=====

UX ALAPELV

A technológia legyen láthatatlan.

A felhasználó ne a szoftvert lássa.

Hanem az otthonát.

Az AI minden bonyolult feladatot a háttérben végezzen el.

=====

KÖTET 2 VÉGE

KÖVETKEZŐ KÖTET

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

Ebben kerül teljes részletességgel meghatározásra:

- Frontend architektúra
- Backend architektúra
- Adatbázis
- API
- AI Gateway
- Jogosultságkezelés
- Modulrendszer
- Cloud infrastruktúra
- Fly.io
- Neon PostgreSQL
- Cloudflare
- Biztonság
- Skálázhatóság
- Fejlesztési szabványok

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 1

MASTER SOFTWARE ARCHITECTURE

A RENDSZER TELJES ARCHITEKTÚRÁJA

=====

KÜLDETÉS

Az AI Home Designer nem egy egyszerű weboldal.

Nem egy hagyományos CRUD alkalmazás.

Egy nagy méretű, mesterséges intelligenciával támogatott, moduláris platform, amelynek hosszú távon több millió felhasználót kell kiszolgálnia.

Az architektúrát ezért már az első verzióban is skálázható, biztonságos és bővíthető módon kell megtervezni.

=====

ARCHITEKTÚRAI ALAPELVEK

A rendszer minden komponense kövesse az alábbi elveket:

- Modularitás
- Skálázhatóság
- Egyszerű karbantarthatóság
- Magas rendelkezésre állás
- AI-függetlenség
- API-first szemlélet
- Biztonság alapértelmezés szerint
- Verziózhatóság
- Tesztelhetőség
- Megfigyelhetőség (Observability)

=====

JAVASOLT TECHNOLÓGIÁK

Frontend

- Next.js
- React
- TypeScript
- Tailwind CSS
- shadcn/ui

- React Query
 - Zustand
 - React Hook Form
 - Zod
-

Backend

- NestJS
 - TypeScript
 - Prisma ORM
 - PostgreSQL
-

Adatbázis

- Neon PostgreSQL
-

Tárhely

- Cloudflare R2
-

CDN

- Cloudflare CDN
-

DNS

- Cloudflare DNS
-

Futtatási környezet

- Fly.io
-

Hitelesítés

- JWT
- Refresh Token
- OAuth2
- Passkey (később)

AI Gateway

Bármely AI modell csatlakoztatható legyen.

Például:

OpenAI

Anthropic

Google

xAI

Mistral

Meta

Helyben futó LLM

=====

MODULÁRIS MONOLIT

A rendszer első verziója moduláris monolitiként készüljön.

Ennek előnyei:

- egyszerűbb fejlesztés;
- egyszerűbb tesztelés;
- kisebb költség;
- gyorsabb indulás;
- könnyebb hibakeresés.

Minden modul önálló logikai egység.

Később bármely modul mikroszolgáltatássá alakítható.

=====

FŐ MODULOK

1.

Authentication

2.

Users

3.

Projects

4.

AI

5.

House Generator

6.

2D Editor

7.

3D Engine

8.

Building Rules

9.

Cost Estimator

10.

Energy

11.

Documents

12.

Marketplace

13.

Notifications

14.

HomeOS

15.

Administration

=====

CLEAN ARCHITECTURE

Minden modul ugyanazt a szerkezetet használja.

Domain

↓

Application

↓

Infrastructure

↓

Presentation

Ez biztosítja:

- az átláthatóságot;
- a könnyű tesztelést;
- az egyszerű cserélhetőséget.

=====

API-FIRST

Minden funkció API-n keresztül működjön.

Még a frontend is kizárólag API-kon keresztül kommunikáljon.

Előnyök:

- mobilalkalmazás könnyen fejleszthető;
- külső integrációk egyszerűek;
- későbbi nyilvános API lehetőség.

=====

AI GATEWAY

Az AI közvetlenül soha ne kommunikáljon az alkalmazással.

Minden AI kérés egy központi AI Gateway-en keresztül történjen.

Feladatai:

- AI szolgáltató kiválasztása;
- prompt összeállítás;
- memória kezelése;
- költségoptimalizálás;
- naplózás;
- hibakezelés;
- fallback másik AI szolgáltatóra.

=====

FÁJLKEZELÉS

Minden fájl:

Cloudflare R2-ben tárolódjon.

Adatbázisban csak:

azonosító;

metaadatok;

elérési út;

verzió;

tulajdonos;

engedélyek.

=====

NAPLÓZÁS

Minden fontos esemény naplózandó.

Példák:

Bejelentkezés.

Projekt létrehozása.

AI válasz.

Dokumentum feltöltése.

Export.

Törlés.

Jogosultság módosítása.

=====

VERZIÓKEZELÉS

A projektek minden módosítása automatikusan verziózott.

Bármikor visszaállítható.

Összehasonlítható.

Archiválható.

=====

HIBAKEZELES

A rendszer:

Soha ne omoljon össze.

Ha egy modul hibás:

A többi modul működjön tovább.

Az AI szolgáltatás hibája ne akadályozza a projekt megtekintését vagy szerkesztését.

=====

SKÁLÁZHATÓSÁG

A platformnak támogatnia kell:

10 felhasználót.

100 felhasználót.

1 000 felhasználót.

10 000 felhasználót.

100 000 felhasználót.

1 000 000+ felhasználót.

Az architektúra újratervezése nélkül.

=====

ALAPELV

A rendszer legyen olyan egyszerű, amennyire lehet.

De olyan bővíthető, amennyire szükséges.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FEJEZET 2

FRONTEND ARCHITECTURE

Ebben részletesen kidolgozásra kerül a Next.js alkalmazás teljes felépítése, mappastruktúrája, komponensrendszere, állapotkezelése, routingja, design rendszere és fejlesztési szabványai.

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

Version 1.0

=====

FEJEZET 2

FRONTEND ARCHITECTURE

NEXT.JS ALKALMAZÁS FELÉPÍTÉSE

=====

KÜLDETÉS

A frontend célja nem csupán egy szép felület létrehozása.

A cél egy gyors, stabil, intelligens és hosszú távon könnyen fejleszthető felhasználói élmény biztosítása.

A frontend legyen:

- villámgyors;
- moduláris;
- újrafelhasználható;
- SEO-barát;
- reszponzív;
- AI-integrált;
- könnyen tesztelhető.

=====

=====

JAVASOLT TECHNOLÓGIÁK

Framework:

- Next.js (App Router)

Nyelv:

- TypeScript

Stílus:

- Tailwind CSS

UI komponensek:

- shadcn/ui

Ikonok:

- Lucide Icons

Animáció:

- Framer Motion

Űrlapok:

- React Hook Form

Validáció:

- Zod

Adatlekérés:

- TanStack Query

Globális állapot:

- Zustand

Táblázatok:

- TanStack Table

Diagramok:

- Recharts

=====

MAPPASTRUKTÚRA

/app

/(public)

/(auth)

/(dashboard)

/(projects)

/(admin)

/(homeos)

/components

/ui

/layout

/forms

/cards

/charts

/editor

/ai

/common

/features

/auth

/projects

/documents

/house-generator

/energy

/cost

/marketplace

/notifications

/homeos

/lib

/services

/hooks

/store

/styles

/types

/utils

/config

=====

DESIGN SYSTEM

Minden UI elem újrafelhasználható komponens legyen.

Példák:

- Button
- Card
- Modal
- Drawer
- Dialog
- Sidebar
- Navbar
- Table
- Input
- Select
- Date Picker
- Tooltip
- Toast
- Progress Bar
- Badge
- Tabs
- Accordion

Az egész alkalmazás ugyanazokat a komponenseket használja.

=====

ROUTING

Publikus oldalak:

/

/features

/pricing

/about

/contact

/login

/register

Bejelentkezett felhasználó:

/dashboard

/projects

/projects/[id]

/documents

/marketplace

/homeos

/profile

/settings

=====

STATE MANAGEMENT

A globális állapot kizárólag a valóban közös adatokra vonatkozzon.

Példák:

- bejelentkezett felhasználó;
- nyelv;
- téma;
- AI állapot;
- értesítések;
- aktív projekt.

Minden más adat lehetőség szerint szerveroldali vagy React Query által kezelt legyen.

=====

AI PANEL

Az AI panel az alkalmazás egyik központi eleme.

Mindig elérhető.

Összecsukható.

Átméretezhető.

Lebegő módban is használható.

Támogatja:

- szöveg;
- hang;
- képfeltöltés;
- dokumentumfeltöltés.

=====

TÉMARENDSZER

Világos mód.

Sötét mód.

Automatikus rendszerkövetés.

A színek minden komponensnél központilag definiáltak legyenek.

=====

RESZPONZÍV MŰKÖDÉS

Mobil

Tablet

Laptop

Desktop

Ultrawide monitor

Minden komponens adaptív legyen.

=====

HIBAKEZELÉS

Minden oldal rendelkezzen:

Loading State.

Empty State.

Error State.

Retry lehetőség.

Felhasználóbarát hibaüzenetek.

=====

TELJESÍTMÉNY

Kötelező optimalizálások:

- Lazy Loading
- Code Splitting
- Dynamic Import
- Image Optimization
- Font Optimization
- Prefetching
- Caching
- Streaming

=====

SEO

Publikus oldalak:

Server Side Rendering.

Meta tagek.

Open Graph.

Structured Data.

Sitemap.

Robots.txt.

Automatikus kanonikus URL-ek.

=====

AKADÁLYMENTESSÉG

Minden komponens:

Billentyűzettel használható.

Screen Reader kompatibilis.

Megfelelő kontraszt.

ARIA attribútumok.

=====

TESZTELÉS

Frontend tesztek:

- Unit Test
- Component Test
- Integration Test
- End-to-End Test

Automatikus CI futtatás minden Pull Request esetén.

=====

FEJLESZTÉSI SZABÁLYOK

Minden komponens:

- dokumentált;
- újrafelhasználható;
- típusbiztos;
- önállóan tesztelhető;
- kis méretű;
- egyetlen felelősségi körrel rendelkezzen.

=====

ALAPELV

A frontend ne csak szép legyen.

Legyen gyors.

Logikus.

Megbízható.

Könnyen bővíthető.

És olyan egyszerű, hogy a felhasználó észre se vegye a mögötte lévő technológiai összetettséget.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FEJEZET 3

BACKEND ARCHITECTURE

Ebben kerül részletes kidolgozásra:

- NestJS szerkezet

- modulrendszer
- API-k
- szolgáltatások
- AI Gateway
- eseménykezelés
- háttérfolyamatok
- jogosultságkezelés
- skálázás

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 3

BACKEND ARCHITECTURE

=====

CÉL

A backend a platform központi agya.

Feladata nem csupán az adatok tárolása, hanem:

- üzleti logika végrehajtása;
- AI folyamatok koordinálása;
- jogosultságkezelés;
- verziókezelés;
- dokumentumkezelés;
- eseménykezelés;

- értesítések;
- költségszámítás;
- szabályellenőrzés;
- integrációk kezelése.

A backend legyen teljesen API-alapú.

Semmilyen üzleti logika ne kerüljön a frontendbe.

=====

TECHNOLÓGIA

Framework:
NestJS

Nyelv:
TypeScript

ORM:
Prisma

Adatbázis:
Neon PostgreSQL

Cache:
Redis (későbbi verzió)

Queue:
BullMQ

Objektumtár:
Cloudflare R2

Deploy:
Fly.io

=====

MODULOK

Authentication

Users

Organizations

Projects

AI

House Generator

Building Rules

Energy

Cost Estimator

Documents

Notifications

Marketplace

HomeOS

Analytics

Billing

Administration

Audit

Search

=====

MINDEN MODUL FELÉPÍTÉSE

controller/

service/

repository/

dto/

entities/

interfaces/

validators/

events/

jobs/

tests/

README.md

=====

AUTHENTICATION

Támogatott:

- Email/Jelszó
- Google
- Apple
- Microsoft
- GitHub
- Magic Link (később)
- Passkey (WebAuthn)
- Kétlépcsős hitelesítés

=====

JOGOSULTSÁGKEZELÉS

Szintek:

Guest

User

Premium

Architect

Engineer

Contractor

Company Admin

System Admin

Super Admin

Minden végpont RBAC alapú.

=====

PROJECT SERVICE

Minden projekt rendelkezik:

UUID

Tulajdonos

Szervezet

AI memória

Dokumentumok

Verziók

Költségkeret

Építési szabályok

Energia modell

HomeOS kapcsolat

Digital Twin kapcsolat

=====

AI SERVICE

A backend soha nem kommunikál közvetlenül egy AI modellel.

Minden kérés az AI Gateway-en keresztül történik.

Feladata:

- Prompt összeállítás
- Kontextus hozzáadása
- AI kiválasztása
- Token számolás
- Költségoptimalizálás
- Naplózás
- Hibakezelés

=====

EVENT RENDSZER

Minden fontos esemény Eventként kerüljön feldolgozásra.

Példák:

ProjectCreated

ProjectUpdated

DocumentUploaded

PlanGenerated

RuleViolationDetected

CostUpdated

EnergyCalculated

NotificationCreated

UserInvited

=====

QUEUE RENDSZER

Hosszabb folyamatok Queue-ba kerülnek.

Például:

AI generálás

PDF export

DWG export

3D render

Energetikai számítás

Nagy dokumentum elemzés

Képfeldolgozás

=====

AUDIT LOG

Minden művelet naplózandó.

Ki?

Mit?

Mikor?

Melyik IP-ről?

Milyen eszközről?

Mi változott?

=====

HIBAKEZELÉS

Minden API egységes válaszformátumot használ.

Siker:

status

message

data

requestId

Hiba:

status

errorCode

message

details

requestId

timestamp

=====

API VERZIÓZÁS

/v1

/v2

/v3

A régi API-k fokozatosan vezethetők ki.

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

DATABASE ARCHITECTURE

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 4

DATABASE ARCHITECTURE

=====

CÉL

Az adatbázis a teljes rendszer memória rétege.

Minden adatnak:

- strukturáltnak kell lennie;
- verziózhatónak kell lennie;
- visszakövethetőnek kell lennie;
- auditálhatónak kell lennie;
- AI által feldolgozhatónak kell lennie.

=====

ALAP ADATBÁZIS

PostgreSQL (Neon)

Indoklás:

- stabil
- skálázható
- JSONB támogatás
- relációs + dokumentum jelleg
- AI kompatibilis

=====

ALAP ELV

Nem csak táblákat tervezünk.

Egy “digitális valóság modell” építünk.

Minden entitás:

- él
- változik
- verziózott
- kapcsolatban áll más entitásokkal

=====

=====

FŐ ENTITÁS CSOPORTOK

1. USERS

- id (UUID)
- email
- password_hash
- role
- language
- country
- created_at

=====

=====

2. ORGANIZATIONS

- id
- name
- type (individual/company)
- billing_info
- members

=====

=====

3. PROJECTS

- id
- owner_id
- organization_id
- name
- status
- budget_min
- budget_max
- created_at

=====

=====

4. PROPERTIES (TELEK / INGATLAN)

- id
- project_id
- location
- gps_coordinates
- area
- slope
- orientation
- zoning_class
- utilities
- documents

=====

5. BUILDING PLANS

- id
- project_id
- version
- type (2D / 3D)
- status (draft / approved / rejected)
- geometry_data (JSONB)
- cost_estimate
- energy_model

=====

6. ROOMS

- id
- building_plan_id
- name
- type
- area
- connections
- windows
- doors

=====

7. AI CONVERSATIONS

- id

- project_id
- user_id
- messages (JSONB)
- context_snapshot
- model_used
- token_usage

=====

=====

8. DOCUMENTS

- id
- project_id
- type (pdf/dwg/ifc/image/video)
- storage_url
- version
- metadata
- uploaded_by

=====

=====

9. COST RECORDS

- id
- project_id
- category
- estimated_cost
- real_cost
- currency
- timestamp

=====

=====

10. ENERGY RECORDS

- id
- project_id
- consumption
- production
- co2
- forecast

=====

=====

11. EVENTS (EVENT STORE)

- id
- aggregate_id
- event_type
- payload (JSONB)
- created_at

Példák:

ProjectCreated
PlanUpdated
AIResponseGenerated
CostRecalculated

=====

12. AUDIT LOGS

- id
- user_id
- action
- entity_type
- entity_id
- old_value
- new_value
- ip_address
- created_at

=====

13. NOTIFICATIONS

- id
- user_id
- type
- message
- status
- created_at

=====

VERZIÓZÁS RENDSZER

Minden kritikus adat:

- projects
- plans
- documents

verziózott.

Minden módosítás:

új rekord = új verzió

nem felülírás

=====

JSONB HASZNÁLAT

Használható:

- 2D geometria
- 3D modellek metaadatai
- AI kontextus
- rugalmatlan sémák

DE:

a kritikus üzleti adatok relációs mezők maradnak.

=====

PERFORMANCE STRATÉGIA

- indexek minden foreign key-re
- partitioning nagy táblákhoz (events, logs)
- read replica később
- caching Redis-sel később

=====

ADATBIZTONSÁG

- encryption at rest
- encryption in transit
- role-based access
- row-level security (később opcionális)

=====

AI KOMPATIBILITÁS

Minden projekthez:

context snapshot

kerüljön eltárolásra, hogy az AI:

- gyorsan értse a projektet
- ne kelljen mindent újra feldolgozni
- konzisztens válaszokat adjon

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

AI GATEWAY & AI INTEGRATION LAYER

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 5

AI GATEWAY & AI INTEGRATION LAYER

=====

CÉL

Az AI Gateway a rendszer “intelligencia rétege”.

Ez az egyetlen belépési pont minden AI művelethez.

Sem frontend, sem backend modul nem hív meg közvetlenül AI modellt.

Minden kérés:

→ AI Gateway-en keresztül megy

=====

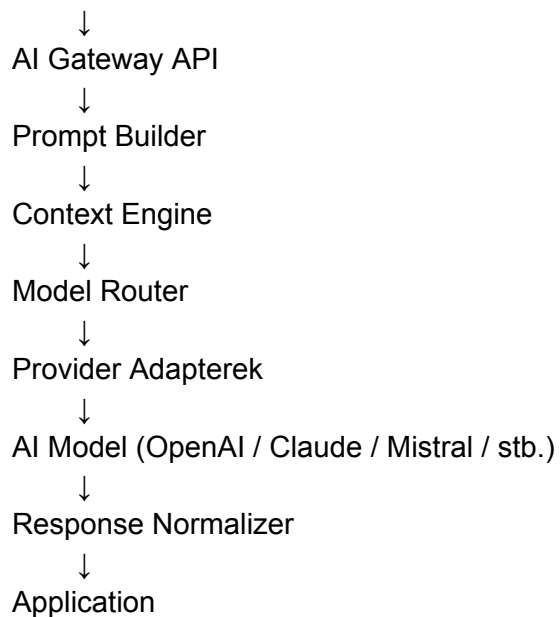
FŐ FELADATOK

- prompt összeállítás
- kontextus kezelése
- modell kiválasztás
- költségoptimalizálás
- válasz normalizálás
- memória kezelés
- fallback kezelés
- rate limiting
- logging
- cache kezelés

=====

ARCHITEKTÚRA

Client (Backend / Frontend / Workers)



=====

PROMPT BUILDER

Feladata:

- rendszer prompt hozzáadása
- projekt kontextus betöltése
- felhasználói input beillesztése
- szabályok hozzáadása
- formátum meghatározása

Minden prompt verziózott.

=====

CONTEXT ENGINE

Feladata:

- projekt adatok betöltése
- előzmények betöltése
- releváns dokumentumok kiválasztása
- AI memória összeállítása
- token optimalizálás

Fontos elv:

Nem mindent küldünk el az AI-nak.

Csak a releváns részt.

=====

MODEL ROUTER

Feladata:

A legjobb AI modell kiválasztása.

Szempontok:

- feladat típusa
- költség
- sebesség
- pontosság
- terhelés

Példa routing:

- egyszerű chat → olcsó modell
- építési számítás → pontos modell
- 3D logika → erős reasoning modell
- képfeldolgozás → multimodális modell

=====

PROVIDER ABSTRACTION

Támogatott szolgáltatók:

- OpenAI
- Anthropic (Claude)
- Google Gemini
- Mistral
- Meta Llama
- lokális modellek (később)

Minden provider egységes interface-t kap.

=====

RESPONSE NORMALIZER

Az AI válaszok NEM mehetnek direktben a UI-ba.

Minden válasz:

- strukturált
- validált
- formázott
- típusosított

Példa:

```
{
  type: "plan_suggestion",
  data: {...},
  explanation: "...",
  confidence: 0.92
}
```

=====

MEMORY SYSTEM

Az AI Gateway kezeli a memória réteget:

- user memory
- project memory
- global rules
- previous decisions
- design history

Memória szintek:

SHORT TERM → aktuális chat

MID TERM → projekt szint

LONG TERM → felhasználói preferenciák

=====

CACHE RÉTEG

Cél:

- gyorsabb válasz
- kevesebb költség

Cache típusok:

- prompt cache
- response cache
- context cache

=====

FALLBACK RENDSZER

Ha egy AI szolgáltató:

- lassú
- hibázik
- drága

akkor automatikusan:

→ másik modellre vált

=====

RATE LIMITING

Védelem:

- user szintű limit
- project szintű limit
- organization limit
- global limit

=====

LOGGING

Minden AI kérés naplózva:

- input prompt
- output
- token usage
- költség
- latency
- modell

Ez később:

- debug
- analytics
- billing

=====

KÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁS

A rendszer célja:

nem a legerősebb AI használata mindig

hanem:

a legjobb ár/érték arány

=====

PÉLDA FLOW

Felhasználó:

"Nagyobb nappalit akarok"

↓

Gateway:

→ betölti projekt kontextust

→ kiválasztja AI modellt

→ promptot épít

→ elküldi AI-nak

↓

AI válasz:

"Javaslom a nappali +12% bővítését..."

↓

Normalizer:

strukturált terv + magyarázat

↓

Frontend:

vizuális változás + 2D/3D update

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

BUILDING RULES ENGINE

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 6

BUILDING RULES ENGINE

=====

CÉL

A Building Rules Engine feladata:

Az AI által generált tervek megfeleltetése:

- helyi építési szabályoknak
- településrendezési előírásoknak
- EU szabványoknak
- statikai alapelveknek
- biztonsági előírásoknak

Ez a rendszer az “automatikus építési jogi ellenőr”.

=====

ALAPELV

Az AI soha nem generálhat olyan tervet, amely:

- illegális
- nem engedélyezhető
- statikailag hibás
- tűzvédelmi szempontból veszélyes
- telekhatáron túllóg
- szabályellenes beépítést tartalmaz

=====

SZABÁLYFORRÁSOK

A rendszer több szintből dolgozik:

1. EU általános építési irányelvek
2. Ország (Románia) szabályok
3. Megyei szabályozás
4. Helyi önkormányzati szabályok
5. Telek specifikus előírások

=====

=====

ADATSTRUKTÚRA

Minden szabály:

- id
- ország
- régió
- település
- zóna
- szabály típusa
- leírás
- numerikus limit
- hivatkozás
- verzió

=====

=====

SZABÁLY TÍPUSOK

- beépítési százalék
- max magasság
- max szintek száma
- távolság telekhatártól
- tűzvédelmi távolság
- tető hajlásszög
- parkoló szám
- zöldterület arány
- energetikai minimum
- zajvédelmi előírások

=====

=====

VALIDÁCIÓS MOTOR

Minden terv generálás után:

1. AI terv létrehozza az alap modellt
2. Rules Engine ellenőrzi
3. hibákat listáz
4. javaslatokat ad
5. vagy automatikusan javít

=====

HIBATÍPUSOK

Kritikus:

→ terv nem engedélyezhető

Figyelmeztetés:

→ módosítás ajánlott

Javaslat:

→ optimalizálás lehetséges

Info:

→ csak tájékoztatás

=====

AI + RULES INTEGRÁCIÓ

Az AI nem "kitalálja" a szabályokat.

Hanem:

lekéri a Rules Engine-től.

Példa:

AI:

"Nagyobb házat szeretnék"

↓

Rules Engine:

"max beépítés 35%, jelenleg 33%"

↓

AI:

"csak +2% növelhető"

=====

AUTOMATIKUS JAVÍTÁS

Ha a terv szabályt sért:

A rendszer:

- áttervezi
- optimalizálja
- alternatívákat ad

Példa:

"Ez az emelet túl magas"

→ AI javasol:

- alacsonyabb tető
- kisebb emelés
- vagy más elrendezés

=====

REGIONÁLIS PROFILOK

Minden településhez:

- szabály profil tartozik
- zónák vannak
- építési kategóriák

Példa:

- lakóövezet
- ipari övezet
- mezőgazdasági
- vegyes zóna

=====

GEOMETRIAI ELLENŐRZÉS

A rendszer ellenőrzi:

- telekhatárok
- épület elhelyezés
- távolságok
- átfedések
- magasságprofil

=====

STATIKAI LIMITEK (BASIC LEVEL)

Nem teljes statikai számítás, de:

- falhossz arány
- fesztáv limit
- tehereloszlás jelzés
- kritikus szerkezet figyelmeztetés

=====

ENERGETIKAI SZABÁLYOK

Ellenőrzés:

- hőveszteség
- szigetelés minimum
- nyílászáró arány
- passzív ház irányelvek

=====

EXPORT ENGEDÉLY

A rendszer csak akkor engedi:

- PDF terv export
- engedélyezési terv generálás

ha:

Rules Engine = PASS

=====

AI TANULÁS NEM ENGEDÉLYEZETT

Fontos:

Az AI NEM módosíthatja a szabályokat.

Csak:

- értelmezheti
- alkalmazhatja
- javasolhatja

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

COST ESTIMATION ENGINE

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 7

COST ESTIMATION ENGINE

=====

CÉL

A Cost Estimation Engine feladata:

A teljes építési projekt valós idejű költségszámítása.

Nem statikus Excel alapú kalkuláció.

Hanem egy élő, AI-val és piaci adatokkal frissülő rendszer.

=====

ALAPELV

Minden tervváltozás azonnali költségváltozást eredményez.

A felhasználó mindig látja:

- mennyibe kerül most
- mennyibe kerülne alternatív verzió
- hol lehet spórolni
- mi növeli a költséget

=====

KÖLTSÉGSTRUKTÚRA

A teljes költség 5 fő részre bontva:

1. Anyagköltség
2. Munkadíj
3. Gépészet (HVAC, villany, víz)
4. Engedélyek és adminisztráció
5. Tartalék (risk buffer)

=====

ADATFORRÁSOK

A rendszer több forrásból dolgozik:

- regionális árlisták
- szállítói adatok
- historikus projektek
- AI becslések
- piaci indexek

=====

RÉGIÓS SZORZÓK

Minden költség Romániára optimalizált, de bővíthető EU-ra:

- város vs vidék
- megyei különbségek
- munkaerő elérhetőség
- szezonális változás

=====

KÖLTSÉG MODELL

Minden elem:

- id
- típus
- mennyiség
- egységár
- régió szorzó
- min/max tartomány
- bizonyossági szint

=====

REAL-TIME KALKULÁCIÓ

Minden módosítás után:

- 2D terv frissül
- költség újraszámolódik
- AI magyarázat generálódik

Példa:

"Ha ezt a falat 2m-rel bővítjük → +1.200 EUR"

=====

AI OPTIMALIZÁLÁS

Az AI nem csak számol.

Hanem javasol:

- olcsóbb anyagok
- hatékonyabb elrendezés
- szerkezeti optimalizálás
- felesleges költségek eltávolítása

=====

=====

KÖLTSÉG SZINTEK

1. Minimál (basic kivitelezés)
2. Standard
3. Prémium
4. Luxus

Minden terv 4 verzióban is megjeleníthető.

=====

=====

BIZONYTALANSÁGI FAKTOR

Mivel építőipar:

minden költség tartalmaz:

- $\pm$ minimum eltérés
- piaci volatilitás
- kivitelező eltérés

Példa:

"Összköltség: 98.000 – 112.000 EUR"

=====

=====

ÉRTÉKOPTIMALIZÁLÁS

A rendszer képes:

- költség csökkentés
- minőség megtartása
- energiahatékonyság optimalizálás

Példa:

"Ha Y anyagot X-re cseréljük → -12% költség, energia marad ugyanaz"

=====

ANYAGKATALÓGUS

Minden anyag:

- név
- kategória
- ár
- tartósság
- energiahatás
- elérhetőség
- régió

=====

MUNKAERŐ MODELL

Külön számol:

- kőműves
- villanyszerelő
- víz-gáz
- tetőfedő
- belsőépítész

óradíj / m² / projekt alapú

=====

EXPORT FUNKCIÓ

A rendszer képes:

- PDF költségvetés
- ajánlat generálás
- kivitelezői dokumentáció

=====

AI MAGYARÁZAT

Minden számhoz tartozik:

"Miért ennyi?"

"Mitől függ?"

"Hol lehet csökkenteni?"

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

ENERGY & SUSTAINABILITY ENGINE

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 8

ENERGY & SUSTAINABILITY ENGINE

=====

CÉL

Az Energy Engine feladata:

A teljes épület energiafogyasztásának, termelésének és környezeti hatásának modellezése.

Ez nem csak számítás.

Ez egy prediktív, AI-alapú energiamodell.

=====

ALAPELV

Minden ház egy energia-rendszer.

Nem csak fogyaszt, hanem:

- termelhet
- optimalizálható
- szimulálható
- fejleszthető

=====

ENERGIA MODELL RÉTEGEK

1. Fogyasztás (Consumption)
2. Termelés (Production)
3. Tárolás (Storage)
4. Hatékonyság (Efficiency)
5. Környezeti hatás (CO₂)

=====

FOGYASZTÁS

Mért komponensek:

- fűtés
- hűtés
- világítás
- háztartási gépek
- szellőztetés
- vízmelegítés

=====

TERMELÉS

Források:

- napelemek
- hőszivattyú
- szél (opcionális)
- geotermikus (ritkább)

=====

=====

TÁROLÁS

- akkumulátor rendszerek
- hőtároló rendszerek
- víz alapú energiatárolás

=====

=====

ENERGIA SZIMULÁCIÓ

A rendszer képes:

- napi
- heti
- havi
- éves

energia előrejelzésre

=====

=====

IDŐJÁRÁS INTEGRÁCIÓ

A modell figyelembe veszi:

- napsütés
- felhőzet
- hőmérséklet
- szél
- évszakok

=====

=====

AI OPTIMALIZÁLÁS

Az AI folyamatosan javasol:

- több szigetelés
- más ablak elrendezés
- napelem pozíció
- árnyékolás
- szellőzés optimalizálás

=====

ENERGIA HATÉKONYSÁG SKÓR

Minden ház kap egy pontszámot:

0 – 100

Energia Score:

- 0–40 = gyenge
- 41–70 = átlagos
- 71–90 = jó
- 91–100 = passzív ház szint

=====

CO₂ MODELL

A rendszer számolja:

- éves kibocsátás
- csökkentési potenciál
- összehasonlítás más házakkal

=====

MEGTÉRÜLÉS SZÁMÍTÁS

Példa:

"Napelem rendszer ára: 8.000 EUR"

→ éves megtakarítás: 1.200 EUR

→ megtérülés: 6.6 év

=====

SCENARIO MODELLEK

A felhasználó összehasonlíthat:

- olcsó ház (magas fogyasztás)

- közepes ház
- prémium energiatakarékos ház

=====

=====

PASSZÍV HÁZ TÁMOGATÁS

A rendszer ellenőrzi:

- hőveszteség
- légzárás
- tájolás
- nyílászárók

=====

=====

SZIMULÁCIÓS MÓD

A felhasználó kipróbálhatja:

- mi történik ha -10°C van
- mi történik nyári hőségben
- mi van áramszünet esetén

=====

=====

ENERGIA JAVASLAT MOTOR

Az AI képes:

- költség vs energia optimalizálás
- hosszú távú megtérülés számítás
- környezetbarát alternatívák

=====

=====

SMART HOME KAPCSOLAT

A rendszer később integrálható:

- okos termosztát
- okos világítás
- energia menedzsment rendszerek

=====

EXPORT

- energetikai tanúsítvány előkészítés
- EU kompatibilis jelentések
- PDF riport
- kivitelezői ajánlás

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

DOCUMENTS & PROJECT MEMORY SYSTEM

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 9

DOCUMENTS & PROJECT MEMORY SYSTEM

=====

CÉL

Ez a rendszer biztosítja, hogy minden projekt teljes élettörténete visszakereshető, verziózott és AI által értelmezhető legyen.

Nem egy egyszerű fájlár.

Hanem egy strukturált “projekt memória”.

=====

ALAPELV

Minden információ, ami a projekthez tartozik:

- soha nem vész el
- verziózott
- kereshető
- AI által feldolgozható
- kapcsolt struktúrában tárolt

=====

DOKUMENTUM TÍPUSOK

- alaprajzok (2D)
- 3D modellek
- PDF engedélyek
- szerződések
- fotók
- videók
- műszaki rajzok (DWG / IFC)
- energetikai jelentések
- költségvetések
- kommunikációs naplók

=====

FÁJLSTRUKTÚRA

Minden dokumentum metaadattal rendelkezik:

- id
- project_id
- type
- subtype
- version
- created_at
- created_by
- tags
- status
- linked_entities

=====

VERZIÓKEZELÉS

Minden módosítás:

új verzió = új rekord

Nem overwrite.

Példa:

Plan_v1

Plan_v2

Plan_v3

Minden verzió visszaállítható.

=====

AI MEMÓRIA RÉTEG

A rendszer minden projekthez létrehoz:

PROJECT MEMORY SNAPSHOT

Tartalmazza:

- döntések
- AI javaslatok
- felhasználói preferenciák
- korábbi tervváltozások
- elutasított opciók
- kiválasztott megoldások

=====

KERESÉSI RENDSZER

A felhasználó kereshet:

- “mikor lett a nappali nagyobb?”
- “melyik terv lett elfogadva?”
- “melyik anyagot választottuk a tetőhöz?”

Az AI természetes nyelven válaszol.

=====

KAPCSOLT ADATOK

Minden dokumentum kapcsolódhat:

- projekthez
- helyiséghez
- tervverzióhoz
- költségelemhez
- AI döntéshez

Ez egy gráf-alapú struktúra.

=====

FOTÓ KEZELÉS

Mobilról feltöltött képek:

- automatikusan felismerve
- kategorizálva
- projekthez rendelve

AI képes:

- hibát felismerni
- összehasonlítani tervvel
- változást detektálni

=====

INTELLIGENS TAGGELÉS

A rendszer automatikusan címkéz:

- “konyha”
- “fal”
- “repedés”
- “tető”
- “anyag”
- “hiba”
- “engedély”

=====

=====

DOKUMENTUM ÉLETCIKLUS

1. feltöltés
2. AI elemzés
3. kategorizálás
4. verziózás
5. kapcsolat
6. archiválás

=====

=====

AI DOKUMENTUM ÉRTELMEZÉS

A rendszer képes:

- PDF-ek értelmezésére
- rajzok elemzésére
- szerződések összefoglalására
- műszaki tartalom kiolvasására

=====

=====

HIBA DETEKTÁLÁS

AI automatikusan jelzi:

- hiányzó dokumentumokat
- inkonzisztens verziókat
- eltérő terv és kivitelezés

=====

=====

ARCHIVÁLÁS

Régi projektek:

- tömörítve
- indexelve
- kereshető formában

Nem törlődik semmi.

=====

EXPORT RENDSZER

A rendszer képes:

- teljes projekt ZIP export
- PDF report generálás
- hivatalos dokumentáció összeállítás
- engedélyezési csomag

=====

BIZTONSÁG

- encrypted storage
- role-based access
- audit log minden dokumentumra
- verzió visszaállítás

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

NOTIFICATIONS & REAL-TIME EVENT SYSTEM

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 10

NOTIFICATIONS & REAL-TIME EVENT SYSTEM

=====

=====

CÉL

Ez a rendszer biztosítja, hogy a platform ne passzív legyen, hanem “élő”.

Minden fontos esemény azonnal eljut:

- a felhasználóhoz
- a csapathoz
- az AI-hoz
- a rendszer többi moduljához

=====

=====

ALAPELV

Minden történés egy EVENT.

Minden EVENT:

- tárolódik
- továbbítható
- feldolgozható
- visszakereshető
- AI által értelmezhető

=====

=====

EVENT-DRIVEN ARCHITEKTÚRA

Core flow:

Service / AI / User Action



Event Created



Event Bus



Consumers



Notifications / AI / Logs / UI Update

=====

=====

EVENT TÍPUSOK

PROJECT EVENTS:

- ProjectCreated
 - ProjectUpdated
 - ProjectDeleted
 - ProjectStatusChanged
-

DESIGN EVENTS:

- PlanGenerated
 - PlanModified
 - PlanApproved
 - PlanRejected
-

AI EVENTS:

- AIRequestStarted
 - AIResponseGenerated
 - AIErrorOccurred
 - AIModelSwitched
-

DOCUMENT EVENTS:

- DocumentUploaded
 - DocumentVersioned
 - DocumentDeleted
 - DocumentAnalyzed
-

COST EVENTS:

- CostUpdated
 - BudgetExceeded
 - CostOptimized
-

ENERGY EVENTS:

- EnergyCalculated
- ConsumptionSpikeDetected
- ProductionDropDetected

USER EVENTS:

- UserInvited
- UserRoleChanged
- UserLoggedIn

REAL-TIME RÉTEG

A rendszer támogatja:

- WebSocket
- Server-Sent Events (SSE)
- Push Notifications (mobil)

NOTIFICATION RÉTEGEK

1. UI Notification (in-app)
2. Email Notification
3. Push Notification (mobil)
4. System Alert (backend)
5. AI Suggestion Feed

PRIORITÁSI SZINTEK

- INFO
- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- CRITICAL

Példa:

CRITICAL:

“Statikai probléma a tervben”

HIGH:

“Költségkeret túllépés”

MEDIUM:

“Új AI javaslat elérhető”

INFO:

“Dokumentum feltöltve”

=====

NOTIFICATION STRUCTURE

- id
- user_id
- type
- priority
- title
- message
- related_entity
- read_status
- created_at

=====

REAL-TIME DASHBOARD UPDATE

Minden event automatikusan frissíti:

- Dashboard
- AI panel
- Project view
- Cost view
- Energy view

UI frissítés delay nélkül.

=====

EVENT PROCESSING LAYER

1. Event capture

2. Validation
3. Enrichment (AI context hozzáadás)
4. Routing
5. Dispatch
6. Storage

=====

AI INTEGRÁCIÓ EVENTEKHEZ

Az AI minden fontos eventet lát:

- előzményekhez
- kontextushoz
- döntésekhez

Példa:

“CostExceeded” event → AI automatikus javaslat:

- csökkentés
- alternatív terv
- anyagcsere

=====

RETRY & RELIABILITY

Ha event delivery sikertelen:

- retry queue
- exponential backoff
- dead letter queue

=====

EVENT STORE

Minden event:

- append-only
- auditálható
- visszajátszható (replay)

=====

REAL-TIME COLLABORATION (JÖVŐ)

Több felhasználó:

- ugyanazon terven dolgozik
- valós időben látják egymás módosításait

=====

NOTIFICATION FILTERING

A felhasználó beállíthatja:

- milyen eventeket lát
- milyen prioritásokat
- milyen csatornán

=====

NOTIFICATION INTELLIGENCE

Az AI képes:

- összefoglalni több eventet
- csoportosítani értesítéseket
- spam szűrést végezni
- fontos eseményeket kiemelni

=====

PÉLDA FLOW

Felhasználó módosítja a nappalit

↓

Event: PlanUpdated

↓

AI elemzi:

- költség változás
- energia hatás
- szabály megfelelés

↓

Events:

- CostUpdated
- EnergyRecalculated
- RuleCheckCompleted

↓

Notification:

“3 fontos változás történt a tervben”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

MARKETPLACE & EXTENSION SYSTEM

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 11

MARKETPLACE & EXTENSION SYSTEM

=====

CÉL

A Marketplace rendszer célja, hogy a platform ne zárt szoftver legyen, hanem egy bővíthető ökoszisztéma.

Lehetővé teszi:

- külső fejlesztők integrációját
- bővítmények telepítését
- anyag- és eszközkatalógus bővítést
- AI toolok hozzáadását
- bevétel generálást

=====

ALAPELV

A platform nem csak egy alkalmazás.

Hanem egy “operációs rendszer az építkezéshez”.

A Marketplace ennek az App Store rétege.

=====

MARKETPLACE TÍPUSOK

1. AI TOOLS

- új AI funkciók
- specializált prompt rendszerek
- design asszisztensek
- számítási modulok

2. BUILDING MATERIALS

- burkolatok
- téglák
- szigetelések
- nyílászárók
- tető rendszerek

3. 3D ASSETS

- bútorok
- dekoráció
- komplett szobastílusok
- kész ház sablonok

4. EXTENSIONS

- pluginok
- integrációk
- API bővítések
- külső szolgáltatások

EXTENSION ARCHITEKTÚRA

Minden extension:

- id
- name
- type
- version
- developer
- permissions
- dependencies
- pricing model
- rating

PLUGIN RUNTIME

A pluginok sandbox környezetben futnak.

Nem férnek hozzá közvetlenül:

- adatbázishoz
- felhasználói jelszavakhoz
- rendszerkritikus funkciókhoz

Csak engedélyezett API-kon keresztül kommunikálnak.

API GATEWAY FOR EXTENSIONS

Minden plugin csak ezen keresztül fér hozzá a rendszerhez:

- project data read
- design modification request
- cost query
- AI request (limitált)
- document access (permission-based)

=====

BIZTONSÁG

- sandbox izoláció
- permission-based access
- rate limiting
- audit logging
- signature verification
- malware scanning

=====

MONETIZÁCIÓS MODELLEK

1. egyszeri vásárlás
2. előfizetés
3. usage-based (API hívás alapú)
4. revenue share
5. freemium model

=====

DEVELOPER PORTAL

A külső fejlesztők kapnak:

- dokumentáció
- SDK
- API kulcsok
- teszt környezet
- sandbox projektek
- analytics dashboard

=====

APP REVIEW SYSTEM

Minden extension:

- manuális vagy AI review
- biztonsági ellenőrzés
- performance teszt
- kompatibilitási teszt

=====

RATING RENDSZER

- 1–5 csillag
- user feedback
- reliability score
- performance score
- security score

=====

SEARCH & DISCOVERY

A felhasználó kereshet:

- “olcsóbb szigetelés plugin”
- “modern skandináv bútor csomag”
- “AI alaprajz optimalizáló”

AI segíti a keresést.

=====

SMART RECOMMENDATION

A rendszer automatikusan ajánl:

- anyagokat a terv alapján
- pluginokat a projekthez
- AI toolokat a feladathoz

=====

VERSIONING

Minden extension verziózott:

- kompatibilitás jelzése
- rollback lehetőség
- update tracking

=====

DATA OWNERSHIP

Fontos szabály:

- a felhasználó adatai a felhasználóé
- a plugin csak ideiglenesen fér hozzá
- semmi nem marad külső fejlesztőnél

=====

ECOSYSTEM STRATÉGIA

A Marketplace célja:

- ökoszisztéma növekedés
- platform lock-in
- hosszú távú bevétel
- innováció gyorsítása

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

AUTHENTICATION, SECURITY & ACCESS CONTROL

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 12

AUTHENTICATION, SECURITY & ACCESS CONTROL

=====

CÉL

A rendszer célja egy ipari szintű biztonsági modell kialakítása, amely:

- védi a felhasználói adatokat
- védi a projekteket
- védi az AI rendszert
- megfelel EU GDPR előírásoknak
- skálázható enterprise környezetre

=====

ALAPELV

Minden hozzáférés:

- azonosított
- naplózott
- jogosultsághoz kötött
- visszavonható
- auditálható

Nincs anonim kritikus művelet.

=====

HITELESÍTÉSI RÉTEG (AUTHENTICATION)

Támogatott módszerek:

- Email + jelszó
- OAuth2 (Google, Apple, Microsoft, GitHub)

- Magic link
- Passkey (WebAuthn)
- 2FA (TOTP / SMS később opcionális)

=====

=====

JOGOSULTSÁGI MODELL

RBAC + ABAC hibrid rendszer:

RBAC = Role Based Access Control

ABAC = Attribute Based Access Control

=====

=====

RBAC SZEREPEK

- Guest
- User
- Premium User
- Architect
- Engineer
- Contractor
- Company Admin
- Organization Owner
- System Admin
- Super Admin

=====

=====

ABAC SZABÁLYOK

Hozzáférés függhet:

- projekt tulajdonos
- szervezet tagság
- földrajzi régió
- előfizetési szint
- projekt státusz
- dokumentum érzékenység

=====

=====

TOKEN RENDSZER

- JWT access token
- refresh token
- short-lived session tokens

Minden token:

- aláírt
- lejáratí idővel
- visszavonható

=====

SESSION KEZELÉS

- multi-device login támogatás
- aktív session lista
- távoli kijelentkezés
- session invalidation

=====

PASSWORD BIZTONSÁG

- bcrypt / argon2 hash
- erős jelszó policy
- brute-force védelem
- login rate limiting

=====

2FA RENDSZER

Opciók:

- TOTP (Google Authenticator)
- Email OTP
- SMS OTP (későbbi verzió)
- Passkey elsődleges jövőbeli irány

=====

PERMISSION RÉTEG

Minden erőforrás:

- read
- write
- delete
- share
- export
- AI access
- admin override

=====

PROJECT SZINTŰ BIZTONSÁG

Minden projekt külön security scope:

- tulajdonos
- meghívott felhasználók
- szerepkörök projekten belül
- dokumentum szintű jogosultság

=====

DATA PROTECTION (GDPR)

Rendszer biztosítja:

- adatok exportálása (export right)
- adatok törlése (right to be forgotten)
- adatok módosítása
- adatkezelési átláthatóság

=====

ENCRYPTION

- TLS minden kommunikációhoz
- at-rest encryption (R2 + DB)
- sensitive field encryption
- key rotation rendszer

=====

AUDIT SYSTEM

Minden kritikus esemény naplózva:

- login
- data access
- modification
- export
- permission change

=====

THREAT PROTECTION

Beépített védelem:

- brute force detection
- bot detection
- IP reputation filtering
- anomaly detection
- rate limiting

=====

AI ACCESS CONTROL

Az AI külön jogosultsági szint:

- AI read access (mit láthat)
- AI write access (mit módosíthat)
- AI suggest mode (csak javaslat)
- AI auto-execute mode (korlátozott)

=====

ZERO TRUST MODEL

Alapelv:

- semmi nincs automatikusan megbízva
- minden kérés újra ellenőrzött
- belső szolgáltatások is autentikálnak

=====

DATA SEGREGATION

- user data elkülönítve
- organization data elkülönítve
- project isolation
- tenant-based architektúra

=====

=====

EMERGENCY ACCESS

- break-glass admin hozzáférés
- teljes naplózással
- időkorláttal
- többfaktoros megerősítéssel

=====

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

DEPLOYMENT & INFRASTRUCTURE (FLY.IO + CLOUD FLARE + NEON)

=====

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

=====

FEJEZET 13

DEPLOYMENT & INFRASTRUCTURE (FLY.IO + CLOUDFARE + NEON)

=====

=====

CÉL

Ez a réteg biztosítja a teljes platform működését éles környezetben:

- skálázhatóság
- magas rendelkezésre állás
- alacsony késleltetés
- globális elérés
- költségkontroll

=====

ALAP ARCHITEKTÚRA

Frontend + API + AI Gateway + Workers + DB

elosztva:

- Edge (Cloudflare)
- Compute (Fly.io)
- Database (Neon)
- Storage (Cloudflare R2)

=====

EDGE RÉTEG (CLOUDFLARE)

Feladatok:

- DNS kezelés
- CDN
- DDoS védelem
- cache
- edge routing
- statikus assetek

Elv:

minél közelebb a felhasználóhoz → annál gyorsabb válasz

=====

APPLICATION RÉTEG (FLY.IO)

A fő backend futtatási környezet:

- NestJS API

- AI Gateway
- event processing
- worker service-ek

Előny:

- globális deploy
- regionális instance-ok
- auto scaling
- container alapú futtatás

=====

DATABASE RÉTEG (NEON POSTGRESQL)

- serverless PostgreSQL
- branch-elhető adatbázis
- autoscale compute
- read replica támogatás

Használat:

- tranzakciós adatok
- projektek
- felhasználók
- jogosultságok

=====

FILE STORAGE (CLOUDFLARE R2)

- képek
- PDF-ek
- 2D/3D fájlok
- dokumentumok
- exportok

Előny:

- S3 kompatibilis
- alacsony költség
- CDN integráció

=====

WORKER RÉTEG

Háttérfolyamatok:

- AI generálás
- PDF export
- 3D render
- energia számítás
- batch feldolgozás

Futtatás:

- külön worker instance-ok
- queue alapú feldolgozás (BullMQ)

=====

CI/CD PIPELINE

Folyamat:

1. Git push
2. Build (Docker)
3. Test
4. Security scan
5. Deploy staging
6. Manual approval
7. Deploy production

=====

ENVIRONMENTS

- Development
- Staging
- Production

Minden környezet:

- külön DB
- külön API key-ek
- külön AI config

=====

SCALING STRATÉGIA

Horizontal scaling:

- több Fly.io instance
- stateless backend

Vertical scaling:

- nagyobb AI worker instance

Auto scaling:

- CPU / request alapú

=====

PERFORMANCE STRATÉGIA

- edge cache (Cloudflare)
- API cache
- DB query optimization
- lazy loading
- CDN asset delivery

=====

RELIABILITY

- multi-region deployment
- failover rendszer
- retry mechanizmus
- dead-letter queue
- health check system

=====

MONITORING

Eszközök:

- logs (centralized)
- metrics
- tracing
- error tracking

Minden rendszerkomponens figyelt:

- API latency
- AI response time
- DB load
- queue length

=====

COST CONTROL

Költségfigyelés:

- AI token usage
- DB compute usage
- storage usage
- request count

Automatikus riasztás:

- budget limit közelítése
- túlhasználat
- drága AI routing

=====

SECURITY LAYER

- TLS mindenhol
- WAF (Cloudflare)
- IP filtering
- secret management
- environment isolation

=====

BACKUP RENDSZER

- napi DB snapshot
- point-in-time recovery (Neon)
- file version backup (R2)
- disaster recovery plan

=====

ZERO DOWNTIME DEPLOY

- rolling deploy
- blue-green deploy (később)
- feature flag kontroll

=====

EDGE INTELLIGENCE (JÖVŐ)

Cloudflare edge-en:

- gyors validáció
- cache alapú AI válaszok
- egyszerű routing döntések

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FINAL SYSTEM DESIGN & PRODUCTION BLUEPRINT

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 3

SOFTWARE ARCHITECTURE BIBLE

=====

FEJEZET 14

FINAL SYSTEM DESIGN & PRODUCTION BLUEPRINT

=====

CÉL

Ez a fejezet összefoglalja a teljes rendszert egy egységes, gyártásra kész architektúrába.

Nem részmodul.

Hanem teljes rendszer térkép.

=====

TELJES RENDSZER ÁTTEKINTÉS

A platform 6 fő rétegre épül:

1. FRONTEND RÉTEG
2. AI INTERACTION RÉTEG
3. BACKEND BUSINESS RÉTEG
4. DATA RÉTEG
5. INFRASTRUCTURE RÉTEG
6. EXTENSION ECOSYSTEM

=====

1. FRONTEND RÉTEG

- Next.js UI
- AI Chat Panel
- 2D Editor
- 3D Viewer
- Dashboard
- Project Management UI

Feladat:

felhasználói interakció + vizualizáció

=====

2. AI INTERACTION RÉTEG

- AI Gateway
- Prompt Builder
- Context Engine
- Model Router

Feladat:

minden intelligens döntés

=====

3. BACKEND BUSINESS RÉTEG

- NestJS API
- Projects
- Users
- Cost Engine
- Energy Engine
- Rules Engine
- Documents

Feladat:

üzleti logika + szabályok

=====

4. DATA RÉTEG

- PostgreSQL (Neon)
- Event Store
- Audit Logs
- JSONB modellek

Feladat:

minden adat tárolása + történet

=====

5. INFRASTRUCTURE RÉTEG

- Fly.io
- Cloudflare
- R2 Storage
- CI/CD
- Monitoring

Feladat:

fizikai futtatás

=====

6. EXTENSION ECOSYSTEM

- Marketplace
- Plugins
- AI Tools
- Materials
- 3D Assets

Feladat:

skálázás + bevétel + bővíthetőség

=====

END-TO-END FLOW

Felhasználó:

"építsünk egy 120m² házat"

↓

1. Frontend → AI Chat

↓

2. AI Gateway:

- kontextus betöltés
- modell kiválasztás

↓

3. Rules Engine:

- ellenőrzés

↓

4. Cost Engine:

- ár számítás

↓

5. Energy Engine:
• fogyasztás modell

↓

6. Backend:
• terv létrehozás

↓

7. Frontend:
• 2D + 3D megjelenítés

↓

8. Event System:
• minden rögzítve

=====

MVP → FULL SYSTEM ROADMAP

PHASE 1 (MVP)

- AI chat alap
- egyszerű ház generálás
- 2D alaprajz
- cost estimation basic

PHASE 2

- Rules Engine
- Energy model
- dokumentum kezelés
- verziózás

PHASE 3

- 3D viewer
- AI optimization
- marketplace v1
- real-time events

PHASE 4

- AR/VR
- plugin ecosystem
- multi-user collaboration
- enterprise features

SCALABILITY DESIGN

A rendszer úgy van tervezve, hogy:

- 10 user → MVP
- 1,000 user → stable
- 100,000 user → distributed
- 1,000,000+ user → multi-region

kód újraírás nélkül

BOTTLENECK PROTECTION

- AI Gateway caching
- DB indexing
- queue system
- edge caching
- lazy computation

FAILURE STRATEGY

Ha egy komponens leáll:

- AI → fallback model
 - DB → read replica
 - worker → retry queue
 - frontend → degraded mode
-

SYSTEM PHILOSOPHY

A rendszer nem egy “app”.

Hanem:

DIGITÁLIS ÉPÍTÉSI ÖKOSZISZTÉMA

=====

FINAL PRINCIPLE

A cél nem az, hogy házat rajzoljunk.

Hanem:

hogy a felhasználó gondolatából automatikusan
valós, engedélyezhető, optimalizált épület legyen.

=====

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 1

AI DECISION CORE ARCHITECTURE

=====

=====

CÉL

Ez a kötet már nem klasszikus backend logika.

Ez a rendszer „döntéshozó magja”.

Feladata:

- az AI döntéseinek strukturálása
- szabályok és AI összehangolása
- automatikus validáció
- konfliktuskezelés
- determinisztikus kontroll

=====

=====

ALAPELV

Az AI NEM dönt egyedül.

Az AI mindig egy kontrollált rendszer része:

AI + RULES ENGINE + COST ENGINE + SAFETY LAYER

=====

=====

DÖNTÉSI FOLYAMAT (CORE PIPELINE)

User Input



Intent Detection



Context Builder



AI Proposal Generation



Rules Validation



Cost Evaluation



Safety Check



Final Decision Engine

↓
Response Structuring

=====

INTENT DETECTION LAYER

Az AI első feladata:

mit akar a felhasználó?

Típusok:

- új ház tervezés
- módosítás
- optimalizálás
- költségcsökkentés
- energia javítás
- dokumentum kérés

=====

CONTEXT BUILDER

Össze gyűjti:

- projekt adatokat
- korábbi döntéseket
- szabályokat
- költségkeretet
- energia célokat
- felhasználói preferenciákat

Fontos:

csak releváns adat kerül be

=====

AI PROPOSAL LAYER

Az AI NEM végleges választ ad.

Hanem:

PROPOSAL-t generál.

Példa:

- 3 alternatív alaprajz
- 2 költség variáció
- 1 optimalizált javaslat

=====

RULES VALIDATION LAYER

Minden AI javaslat átfut:

Building Rules Engine

Ellenőrzések:

- jogi megfelelés
- telekhatár
- magasság
- beépítési százalék
- biztonsági szabályok

=====

CONFLICT RESOLUTION ENGINE

Ha konfliktus van:

- AI javaslat vs szabály

akkor:

1. elutasítás
2. módosítási javaslat
3. alternatív generálás

=====

COST EVALUATION LAYER

Minden valid terv:

- azonnal árazva

- összehasonlítva
- optimalizálva

=====

=====

SAFETY LAYER

Tiltott műveletek:

- illegális építés
- statikailag veszélyes struktúra
- szabály megkerülése

=====

=====

FINAL DECISION ENGINE

Ez dönt:

- elfogadva
- módosítva
- elutasítva
- újragenerálva

Ez NEM az AI döntése.

Ez a rendszer döntése.

=====

=====

STRUCTURED OUTPUT

Az AI válasz mindig strukturált:

```
{
  "status": "approved | modified | rejected",
  "plans": [],
  "cost": {},
  "energy": {},
  "rules_report": {},
  "explanation": ""
}
```

=====

=====

MULTI-OPTION GENERATION

Az AI nem egy megoldást ad.

Hanem:

- best cost option
- best energy option
- balanced option

=====

HUMAN-IN-THE-LOOP (OPCIONÁLIS)

Bizonyos esetekben:

- engedélyezés
- kivitelezés
- nagy költség

emberi jóváhagyás szükséges

=====

LEARNING SYSTEM

A rendszer tanul:

- mely javaslatokat fogadják el
- melyeket utasítanak el
- milyen minták működnek

DE:

nem írja felül a szabályokat

=====

AUDITABILITY

Minden döntés visszafejthető:

- miért lett elutasítva
- mely szabály miatt

- mely költség okból

=====

=====

REAL-WORLD ALIGNMENT

A cél:

AI ne “szép tervet” adjon,

hanem:

VALÓBAN ÉPÍTHETŐ HÁZAT

=====

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

RULES ENGINE DEEP LOGIC & FORMAL CONSTRAINT SYSTEM

=====

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

=====

FEJEZET 2

RULES ENGINE DEEP LOGIC & FORMAL CONSTRAINT SYSTEM

=====

=====

CÉL

Ez a réteg adja a rendszer “matematikai és jogi gerincét”.

Itt a szabályok:

- formalizálva vannak
- géppel értelmezhetők
- determinisztikusak
- auditálhatók
- AI-tól függetlenül végrehajthatók

=====

=====

ALAPELV

A szabályok mindig erősebbek az AI-nál.

Az AI:

- javasol
- optimalizál
- kombinál

De a RULE ENGINE:

- dönt
- tilt
- engedélyez

=====

=====

FORMAL SZABÁLY MODELL

Minden szabály matematikai formában is létezik:

RULE = (CONDITIONS → CONSTRAINTS → ACTION)

Példa:

IF building_area > max_allowed_area
THEN reject_plan

=====

=====

SZABÁLY TÍPUSOK

1. HARD CONSTRAINTS (tiltó szabályok)

- nem átléphető

- azonnali elutasítás

Példa:

max_height = 10m

2. SOFT CONSTRAINTS (ajánlások)

- megszeghető
- de figyelmeztet

Példa:

“ajánlott déli tájolás”

3. OPTIMIZATION RULES

- AI javítja
- költség/energia optimalizálás

Példa:

“minimalizáld az energia veszteséget”

=====

MULTI-LAYER SZABÁLY RENDSZER

1. EU szabályok
2. Román nemzeti szabályok
3. helyi önkormányzati szabályok
4. telek-specifikus szabályok
5. projekt-specifikus szabályok

MIND egymásra épül.

=====

KONFLIKTUS KEZELÉS

Ha szabályok ütköznek:

priority system:

1. törvény (EU / ország)

2. helyi szabály
3. telek szabály
4. projekt szabály
5. AI javaslat

=====

=====

GEOMETRIAI CONSTRAINT ENGINE

Ellenőrzi:

- távolságok
- metszések
- határok
- magasságprofil
- térfogat

Minden 2D és 3D modell validálva.

=====

=====

NUMERIKUS LIMITEK

Példák:

- max beépítés %
- max szintszám
- min zöldterület
- max építési magasság
- min parkoló szám

=====

=====

LOGIKAI SZABÁLYOK

Példa:

IF house_type = "family"
THEN min_bedrooms >= 2

=====

=====

DEPENDENCY RULES

Szabályok egymásra hatnak:

Példa:

IF basement = true
THEN waterproofing = required

=====

REGIONÁLIS SZABÁLY ENGINE

Minden településhez:

- szabály profil
- zónák
- override-ok

A rendszer GPS alapján választ.

=====

VERSIONING SYSTEM

Minden szabály:

- verziózott
- visszakövethető
- időbélyegzett

Példa:

Rule_v1 → Rule_v2 (2026 update)

=====

SIMULATION MODE

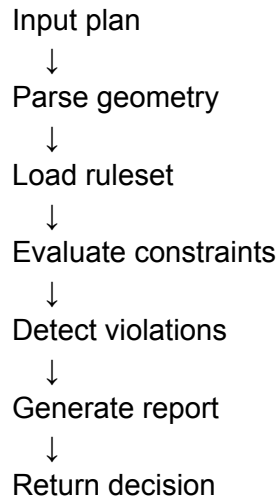
A rendszer képes:

“mi történik ha ezt a szabályt megszegjük?”

- alternatív tervek
- hatás elemzés

=====

RULE EXECUTION PIPELINE



=====

VIOLATION TYPES

- HARD VIOLATION → reject
- SOFT VIOLATION → warning
- OPTIMIZATION GAP → suggestion

=====

AI + RULE ENGINE INTERAKCIÓ

AI nem ír szabályt.

AI csak:

- értelmezi
- lekérdezi
- javasolja

RULE ENGINE dönt.

=====

EXPLAINABILITY

Minden döntés magyarázható:

“Miért lett elutasítva?”

Példa:

“Max height exceeded by 1.2m according to Covasna county regulation v3.1”

=====

PERFORMANCE STRATÉGIA

- szabályok cache-elése
- előszámított zónák
- spatial indexing
- batch evaluation

=====

FAIL SAFE MODE

Ha szabály engine hibázik:

- AI csak “suggest mode”-ba vált
- nincs automatikus approval
- manuális review szükséges

=====

SECURITY

Szabályok:

- nem módosíthatók AI által
- csak admin / verzió frissítés
- audit log minden változásra

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

AI MEMORY & LONG-TERM LEARNING SYSTEM

=====

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

=====

FEJEZET 3

AI MEMORY & LONG-TERM LEARNING SYSTEM

=====

=====

CÉL

Ez a rendszer biztosítja, hogy az AI ne “felejtse”, hanem:

- projekt szinten emlékezzen
- felhasználói szokásokat tanuljon
- döntéseket visszacsatoljon
- hosszú távon javuljon

=====

=====

ALAPELV

Az AI memóriája NEM egyetlen chat.

Hanem több szintű, strukturált rendszer:

- epizodikus memória (események)
- szekvenciális memória (folyamatok)
- szemantikus memória (tudás)
- preferencia memória (felhasználó)

MEMORY RÉTEGEK

1. SHORT TERM MEMORY

- aktuális beszélgetés
 - ideiglenes kontextus
 - gyors feldolgozás
-

2. PROJECT MEMORY

- aktuális ház projekt
 - döntések
 - tervek
 - verziók
 - szabályok
-

3. USER MEMORY

- preferált stílusok
 - költségkeret szokások
 - döntési minták
 - korábbi projektek
-

4. GLOBAL MEMORY

- rendszer szintű tanulás
 - aggregált minták
 - optimalizálási szabályok
-
-

MEMORY SNAPSHOT RENDSZER

Minden fontos pillanatban:

MEMORY SNAPSHOT készül

Példák:

- terv elfogadás
- nagy módosítás

- költségváltás
- szabályütközés

=====

EMLÉKEZETI STRUKTÚRA

Minden memory entry:

- id
- type
- timestamp
- project_id
- user_id
- content
- embedding_vector
- importance_score

=====

EMBEDDING ALAPÚ KERESÉS

Az AI nem csak kulcsszóra keres.

Hanem:

- jelentés alapján
- hasonlóság alapján
- kontextus alapján

Példa:

“korábbi modern nappali terv”

→ visszakeresi a hasonló terveket

=====

IMPORTANCE SCORING

Minden memória kap egy fontossági értéket:

- kritikus döntések = magas
- egyszeri megjegyzés = alacsony
- rendszer szabály = nagyon magas

=====

FORGETTING STRATEGY

A rendszer NEM tárol mindent örökre:

- alacsony értékű adatok törlődnek
- ritkán használt kontextus archiválva
- fontos döntések megmaradnak

=====

LEARNING LOOP

1. AI javaslat
2. felhasználó dönt
3. eredmény rögzítve
4. rendszer elemzi
5. jövőbeli javaslat javul

=====

PREFERENCE LEARNING

A rendszer megtanulja:

- milyen házstílust kedvel a user
- milyen költség szintet választ
- milyen kompromisszumokat fogad el

=====

PROJECT CONTEXT COMPRESSION

Nagyméretű projektek esetén:

- teljes memória nem kerül AI-hoz
- csak tömörített kontextus

pl.:

“modern 120m² family house, budget mid-range, energy efficient focus”

=====

CONFLICT RESOLUTION MEMORY

Ha korábbi döntések ellentmondanak:

- új döntés felülírja a régi
- régi döntés archiválva marad
- AI látja a teljes történetet

=====

AI PERSONALIZATION

Minden user:

- saját AI viselkedést kap
- saját döntési mintát
- saját optimalizációt

Nincs “egy AI mindenkinek”.

=====

MEMORY PRIVACY LAYER

- user memory izolált
- organization memory elkülönített
- projektek nem keverednek

=====

EXPLAINABILITY

AI képes megmondani:

“miért javasoltam ezt”

alapja:

- korábbi döntések
- user preferenciák
- hasonló projektek

=====

REAL-TIME MEMORY UPDATE

Minden esemény után:

- memória frissül
- embedding újragenerálódik
- kontextus optimalizálódik

=====

LONG-TERM SYSTEM EFFECT

Idővel a rendszer:

- gyorsabb lesz
- pontosabb lesz
- kevesebb hibát generál
- jobban illeszkedik userhez

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

AI SIMULATION & DIGITAL TWIN ENGINE

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 4

AI SIMULATION & DIGITAL TWIN ENGINE

=====

=====

CÉL

Ez a rendszer létrehozza a valós világ digitális mását.

Minden ház:

- szimulálható
- tesztelhető
- előre vizsgálható
- változtatható következményekkel

Ez a “Digital Twin” réteg.

=====

=====

ALAPELV

Minden terv = élő modell.

Nem statikus rajz.

Hanem:

- fizikai viselkedés
- energia dinamika
- költség változás
- szabályhatás
- időbeli fejlődés

=====

=====

DIGITAL TWIN SZINTJEK

1. GEOMETRIAI TWIN

- 2D alaprajz
- 3D modell
- térbeli viszonyok

2. FIZIKAI TWIN

- statika közelítés
- terhelés eloszlás
- anyag viselkedés

3. ENERGETIKAI TWIN

- hőmozgás
- fogyasztás
- termelés
- veszteségek

4. GAZDASÁGI TWIN

- költség változás
- piaci ár hatások
- kivitelezési scenáriók

5. IDŐBELI TWIN

- építési fázisok
- degradáció
- karbantartási ciklus

=====

SZIMULÁCIÓS MOTOR

Input:

- terv
- szabályok
- költség
- környezeti adatok

Output:

- viselkedési modell
- hibák
- optimalizációs javaslatok

=====

=====

MI TÖRTÉNIK HA... SZIMULÁCIÓ

Példák:

- mi történik ha +1 emelet?
- mi történik ha kisebb telek?
- mi történik ha olcsóbb anyag?
- mi történik ha más tájolás?

=====

=====

ENERGIA SZIMULÁCIÓ

- éves fogyasztás előrejelzés
- hővesztesség térkép
- napelem termelési görbe
- szezonális viselkedés

=====

=====

STATIKAI SZIMULÁCIÓ (BASIC LEVEL)

Nem teljes mérnöki számítás, de:

- terhelési zónák
- kritikus pontok
- szerkezeti kockázat

=====

=====

ÉPÍTÉSI FÁZIS SZIMULÁCIÓ

A rendszer modellezi:

1. alapozás
2. falazás
3. tető
4. gépészet
5. belső kialakítás

idő + költség mentén

=====

=====

KÖLTSÉG DINAMIKA

Minden változás:

- azonnali költségre hat
- anyag + munka + idő

Példa:

“nagyobb ablak → + energia veszteség → + fűtési költség”

=====

=====

AI OPTIMIZATION LOOP

1. szimuláció
2. probléma detektálás
3. AI javaslat
4. újraszámolás
5. validáció

=====

=====

DIGITAL TWIN UPDATE RENDSZER

Minden módosítás után:

- twin frissül
- minden modell újraszámol
- event generálódik

=====

=====

REAL-WORLD ALIGNMENT

A cél:

a digitális modell $\approx$ valós épület

minimális eltéréssel

=====

RISK ANALYSIS

A rendszer kiszámolja:

- költség kockázat
- építési kockázat
- energia kockázat
- szabály kockázat

=====

SCENARIO COMPARISON

Felhasználó összehasonlíthat:

- 3 különböző ház verzió
- 3 költség szint
- 3 energia stratégia

=====

VISUALIZATION ENGINE

- heatmap (energia)
- stress map (statika)
- cost map
- timeline view

=====

SIMULATION SPEED MODES

- fast preview
- standard
- high fidelity

=====

AI ROLE IN SIMULATION

AI:

- javaslatot tesz
- értelmez
- optimalizál

DE:

nem helyettesíti a fizikai modellt

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

AI PLANNING & AUTONOMOUS DESIGN GENERATION ENGINE

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 5

AI PLANNING & AUTONOMOUS DESIGN GENERATION ENGINE

=====

CÉL

Ez a rendszer felel azért, hogy a felhasználói igényből:

- teljes építészeti terv
- optimalizált alaprajz
- szabálykompatibilis struktúra
- költség- és energia-érzékeny design

automatikusan létrejöjjön.

=====

ALAPELV

Az AI nem “rajzol”.

Az AI:

- tervez
- iterál
- validál
- optimalizál
- újragenerál

=====

INPUT RÉTEG

A rendszer bemenete:

- telek adatok
- költségkeret
- lakók száma
- életmód preferenciák
- szabályok
- energia célok
- stílus preferencia

=====

INTENT TRANSFORMATION

Felhasználói szöveg:

“modern családi ház nagy nappalival”

↓

AI interpretáció:

- 120–160 m²
- open space nappali
- 3 hálószoba
- energiahatékony design
- közepes költség szint

=====

GENERÁLÁSI STRATÉGIA

Az AI nem egy tervet készít.

Hanem:

MULTI-CANDIDATE GENERATION:

- Plan A (olcsó)
- Plan B (kiegyensúlyozott)
- Plan C (prémium)

=====

ITERATÍV DESIGN LOOP

1. első vázlat
2. szabály ellenőrzés
3. költség számítás
4. energia számítás
5. optimalizáció
6. újragenerálás

loop amíg optimal

=====

SPATIAL GENERATION ENGINE

A rendszer képes:

- helyiségek elhelyezésére
- közlekedési logika kialakítására
- fényviszony optimalizálásra
- funkcionális zónák létrehozására

=====

FUNCTIONAL ZONING

Zónák:

- privát zóna (hálók)
- közösségi zóna (nappali/konyha)
- technikai zóna (gépészet)
- külső kapcsolatok (terasz/garázs)

=====

OPTIMIZATION CRITERIA

A rendszer egyszerre optimalizál:

- költség
- energia
- szabály megfelelés
- használhatóság
- esztétika (heurisztika)

=====

TRADE-OFF ENGINE

Ha konfliktus van:

példa:

- nagy ablak → szebb
- de → drágább + energia veszteség

AI dönt:

- kompromisszum
- vagy alternatíva

=====

RULE INJECTION

Minden generálás előtt:

Rules Engine betöltés:

- tiltások
- határok
- kötelező paraméterek

=====

CONSTRAINT-BASED DESIGN

A design nem szabadon keletkezik.

Hanem:

CONSTRAINT → SOLUTION SPACE → VALID OUTPUT

=====

GEOMETRIC GENERATION

- room graph generálás
- adjacency matrix
- optimal layout graph
- collision avoidance

=====

LAYOUT SCORING SYSTEM

Minden terv kap pontszámot:

- usability score
- cost score
- energy score
- compliance score

összesítve:

FINAL SCORE

=====

HUMAN STYLE INFLUENCE

Felhasználó beállíthat:

- modern
- minimal
- classic

- industrial

AI ezt “soft constraintként” kezeli

=====

ADAPTIVE REGENERATION

Ha user módosít:

- terv azonnal újragenerálódik
- csak érintett részek változnak
- nem full rebuild

=====

EXPLAINABILITY

AI mindig elmondja:

- miért így lett
- milyen kompromisszum van
- mit lehetne jobbítani

=====

SAFETY FILTER

Semmi nem kerülhet ki:

- szabály sértő
- statikailag instabil
- költségkereten kívüli (ha tiltott)

=====

OUTPUT FORMAT

- 2D layout
- 3D model
- cost breakdown
- energy report
- rules report

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

AI OPTIMIZATION ENGINE (GLOBAL SYSTEM OPTIMIZER)

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 6

AI OPTIMIZATION ENGINE (GLOBAL SYSTEM OPTIMIZER)

=====

CÉL

Ez a rendszer felel a teljes platform globális optimalizációjáért:

- költség minimalizálás
- energiahatékonyság maximalizálás
- szabály megfelelés fenntartása
- felhasználói elégedettség növelése
- számítási erőforrás optimalizálás

=====

ALAPELV

Minden terv egy többdimenziós optimalizációs probléma:

OBJECTIVE FUNCTION =

$f(\text{cost, energy, usability, compliance, time, materials})$

=====

OPTIMIZATION SPACE

A rendszer nem egy megoldást keres.

Hanem:

- teljes megoldástérben keres
- több alternatívát értékel
- Pareto-optimumokat keres

=====

PARETO OPTIMALITÁS

Egy terv akkor Pareto-optimum, ha:

- nem lehet javítani egy aspektust
anélkül, hogy egy másik romlana

Példa:

jobb energia → magasabb költség

=====

MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION

Célfüggvények:

- minimize cost
- minimize energy loss
- maximize usability
- maximize compliance score

=====

WEIGHTED SCORING SYSTEM

A felhasználó súlyokat adhat:

- cost importance (0–1)
- energy importance (0–1)
- design importance (0–1)

AI ezek alapján dönt

=====

LOCAL OPTIMIZATION

- falmozgatás
- szoba átrendezés
- anyagcsere
- ablak pozíció

kis léptékű javítás

=====

GLOBAL OPTIMIZATION

- teljes alaprajz újragondolása
- struktúra átszervezés
- zónák újratervezése

=====

ITERATIVE IMPROVEMENT LOOP

1. initial design
2. evaluation
3. bottleneck detection
4. modification proposal
5. re-evaluation
6. convergence check

=====

CONVERGENCE CRITERIA

A rendszer akkor áll meg, ha:

- javulás < threshold
- vagy max iteráció elérve

- vagy user elfogadta

=====

=====

BOTTLE NECK DETECTION

AI felismeri:

- túl drága zónák
- energia szivárgási pontok
- rossz térkihasználás
- szabályi ütközések

=====

=====

DESIGN MUTATION ENGINE

A rendszer képes:

- random + kontrollált változtatásokra
- kreatív alternatívák generálására
- “out-of-the-box” tervek létrehozására

=====

=====

HILL CLIMBING + GENETIC HYBRID

Optimalizációs módszerek:

- hill climbing (lokális javítás)
- genetic algorithm (variációk)
- simulated annealing (kreatív ugrások)

=====

=====

GENETIC DESIGN EVOLUTION

Populáció:

- 20–50 terv variáns

Műveletek:

- crossover (tervek keverése)

- mutation (módosítás)
- selection (legjobb kiválasztása)

=====

=====

REAL-WORLD CONSTRAINT INTEGRATION

Minden iteráció:

- szabály engine validálás
- költség frissítés
- energia újraszámolás

=====

=====

AI PERFORMANCE OPTIMIZATION

Nem csak házakat optimalizál:

- API hívás csökkentés
- cache optimalizálás
- compute load balancing

=====

=====

ADAPTIVE WEIGHT LEARNING

A rendszer tanulja:

- mely optimalizációk működnek
- user preferenciák
- piaci hatások

=====

=====

SCENARIO SIMULATION

Minden tervhez:

- best case
- average case
- worst case

=====

TRADE-OFF VISUALIZATION

A user látja:

- mit nyer
- mit veszít
- hol van kompromisszum

=====

AUTOMATIC SIMPLIFICATION

Ha túl komplex a terv:

- AI leegyszerűsíti
- megtartja funkciót
- csökkenti költséget

=====

FINAL OUTPUT SELECTION

A rendszer kiválaszt:

- 1 fő terv
- 2 alternatíva
- 1 “experimental” verzió

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

SYSTEM INTEGRATION & FULL AI ECOSYSTEM ORCHESTRATION

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 6

AI OPTIMIZATION ENGINE (GLOBAL SYSTEM OPTIMIZER)

=====

CÉL

Ez a rendszer felel a teljes platform globális optimalizációjáért:

- költség minimalizálás
- energiahatékonyság maximalizálás
- szabály megfelelés fenntartása
- felhasználói elégedettség növelése
- számítási erőforrás optimalizálás

=====

ALAPELV

Minden terv egy többdimenziós optimalizációs probléma:

OBJECTIVE FUNCTION =

$f(\text{cost, energy, usability, compliance, time, materials})$

=====

OPTIMIZATION SPACE

A rendszer nem egy megoldást keres.

Hanem:

- teljes megoldástérben keres
- több alternatívát értékel
- Pareto-optimumokat keres

=====

=====

PARETO OPTIMALITÁS

Egy terv akkor Pareto-optimum, ha:

- nem lehet javítani egy aspektust anélkül, hogy egy másik romlana

Példa:

jobb energia → magasabb költség

=====

=====

MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION

Célfüggvények:

- minimize cost
 - minimize energy loss
 - maximize usability
 - maximize compliance score
- =====
- =====

WEIGHTED SCORING SYSTEM

A felhasználó súlyokat adhat:

- cost importance (0–1)
- energy importance (0–1)
- design importance (0–1)

AI ezek alapján dönt

=====

=====

LOCAL OPTIMIZATION

- falmozgatás
- szoba átrendezés
- anyagcsere
- ablak pozíció

kis léptékű javítás

=====

GLOBAL OPTIMIZATION

- teljes alaprajz újragondolása
- struktúra átszervezés
- zónák újratervezése

=====

ITERATIVE IMPROVEMENT LOOP

1. initial design
2. evaluation
3. bottleneck detection
4. modification proposal
5. re-evaluation
6. convergence check

=====

CONVERGENCE CRITERIA

A rendszer akkor áll meg, ha:

- javulás < threshold
- vagy max iteráció elérve
- vagy user elfogadta

=====

BOTTLE NECK DETECTION

AI felismeri:

- túl drága zónák
- energia szivárgási pontok
- rossz térkihasználás
- szabályi ütközések

=====

=====

DESIGN MUTATION ENGINE

A rendszer képes:

- random + kontrollált változtatásokra
- kreatív alternatívák generálására
- “out-of-the-box” tervek létrehozására

=====

=====

HILL CLIMBING + GENETIC HYBRID

Optimalizációs módszerek:

- hill climbing (lokális javítás)
- genetic algorithm (variációk)
- simulated annealing (kreatív ugrások)

=====

=====

GENETIC DESIGN EVOLUTION

Populáció:

- 20–50 terv variáns

Műveletek:

- crossover (tervek keverése)
- mutation (módosítás)
- selection (legjobb kiválasztása)

=====

=====

REAL-WORLD CONSTRAINT INTEGRATION

Minden iteráció:

- szabály engine validálás
- költség frissítés
- energia újraszámolás

=====

AI PERFORMANCE OPTIMIZATION

Nem csak házakat optimalizál:

- API hívás csökkentés
- cache optimalizálás
- compute load balancing

=====

ADAPTIVE WEIGHT LEARNING

A rendszer tanulja:

- mely optimalizációk működnek
- user preferenciák
- piaci hatások

=====

SCENARIO SIMULATION

Minden tervhez:

- best case
- average case
- worst case

=====

TRADE-OFF VISUALIZATION

A user látja:

- mit nyer
- mit veszít
- hol van kompromisszum

=====

AUTOMATIC SIMPLIFICATION

Ha túl komplex a terv:

- AI leegyszerűsíti
- megtartja funkciót
- csökkenti költséget

=====

FINAL OUTPUT SELECTION

A rendszer kiválaszt:

- 1 fő terv
- 2 alternatíva
- 1 "experimental" verzió

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

SYSTEM INTEGRATION & FULL AI ECOSYSTEM ORCHESTRATION

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 7

SYSTEM INTEGRATION & FULL AI ECOSYSTEM ORCHESTRATION

=====

CÉL

Ez a réteg az összes eddigi modul összehangolását végzi.

Nem új funkciókat hoz létre.

Hanem:

- összekapcsol
- szinkronizál
- priorizál
- vezérel
- stabilizál

=====

ALAPELV

A rendszer nem modulok halmaza.

Hanem egy ORCHESTRATED AI ECOSYSTEM.

Minden komponens:

- egymással kommunikál
- eventeken keresztül reagál
- közös kontextusban működik

=====

CORE ORCHESTRATOR

Központi vezérlő:

AI ORCHESTRATOR ENGINE

Feladata:

- modulok aktiválása
- prioritás kezelés
- workflow vezérlés
- erőforrás allokáció

=====

INTEGRÁLT MODULOK

A rendszer fő elemei:

- AI Planning Engine
- Rules Engine
- Cost Engine
- Energy Engine
- Simulation Engine
- Memory System
- Optimization Engine
- Event System

=====

EVENT-BASED ORCHESTRATION

Minden történés event:

Event → Orchestrator → Action routing

Példa:

PlanUpdated event

→ Rules Engine

→ Cost Engine

→ Energy Engine

→ UI Update

=====

PRIORITY SYSTEM

Minden event és folyamat prioritást kap:

- CRITICAL (biztonság / szabály)
- HIGH (költség / terv)
- MEDIUM (optimalizálás)
- LOW (UI / log)

=====

WORKFLOW ENGINE

Tipikus workflow:

1. User request

2. AI interpretation
3. Plan generation
4. Validation chain
5. Optimization loop
6. Final approval
7. Export / render

=====

=====

PARALLEL PROCESSING

A rendszer párhuzamosan futtat:

- költség számítás
- energia számítás
- szabály ellenőrzés
- render előkészítés

=====

=====

DEPENDENCY GRAPH

Minden modul függőségi gráfban működik:

Rules Engine → Cost Engine → Optimization Engine
Energy Engine → Simulation Engine → Output Engine

=====

=====

STATE MANAGEMENT

A rendszer állapota:

- central state store
- versioned snapshots
- rollback capability

=====

=====

REAL-TIME SYNCHRONIZATION

Minden változás:

- azonnal terjed

- UI frissül
- AI újratervez

latency minimalizálva

=====

CONFLICT RESOLUTION LAYER

Ha két modul ellentmond:

- Rules Engine prioritás
- Safety override
- AI fallback suggestion

=====

LOAD BALANCING LOGIC

- AI requests elosztása
- worker scaling
- region-based routing

=====

FAILURE ISOLATION

Ha egy modul hibázik:

- izolálva lesz
- rendszer nem áll le
- fallback aktiválódik

=====

CONSISTENCY MODEL

A rendszer garantálja:

- eventual consistency
- audit trail
- deterministic rule outcomes

=====

AI COORDINATION STRATEGY

Az AI nem egyetlen modell:

- planning model
- reasoning model
- optimization model
- validation model

=====

GLOBAL CONTEXT SYNCHRONIZATION

Minden modul látja:

- projekt kontextus
- user preference
- ruleset
- cost state
- energy state

=====

SYSTEM STABILITY LAYER

Stabilitás biztosítása:

- loop detection
- infinite optimization guard
- recursion limits
- performance caps

=====

SCALING BEHAVIOR

A rendszer automatikusan:

- több workerre skáláz
- heavy AI taskokat eloszt
- cache-el

=====

FINAL ORCHESTRATION RESULT

Egyetlen kimenet:

“FINAL PROJECT STATE”

tartalmaz:

- terv
- költség
- energia
- szabály megfelelés
- export ready model

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FULL SYSTEM MVP IMPLEMENTATION STRATEGY

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 8

FULL SYSTEM MVP IMPLEMENTATION STRATEGY

=====

CÉL

Ez a fejezet a teljes rendszer gyakorlati megvalósítását írja le.

Nem elmélet.

Hanem:

- mit kell először megírni
- mit kell későbbre hagyni
- hogyan legyen gyorsan piacképes
- hogyan kerülhető el a túlkomplexitás

=====

ALAPELV

Minden komplex rendszer elbukik, ha egyszerre akar mindent.

Ezért:

MVP = minimális működő intelligens rendszer

=====

MVP KÖZPONTI CÉL

Egyetlen funkció:

“felhasználó → AI → alaprajz + költség + egyszerű validáció”

=====

MVP MODULOK (MINIMUM STACK)

1. AI CHAT + INTENT ENGINE
2. BASIC FLOORPLAN GENERATION
3. SIMPLE COST ENGINE
4. BASIC RULE CHECKER
5. 2D VISUALIZATION
6. PROJECT SAVE SYSTEM

=====

PHASED BUILD STRATÉGIA

PHASE 1 — CORE SYSTEM

- user input
- AI chat
- alap terv generálás
- egyszerű JSON output

Nincs:

- 3D
- marketplace
- full simulation

=====

PHASE 2 — STRUCTURE

- rules engine alap
- cost engine pontosság
- memory system v1
- project versioning

=====

PHASE 3 — INTELLIGENCE

- optimization engine basic
- energy model light version
- multi-plan generation
- AI explanation layer

=====

PHASE 4 — REAL-TIME SYSTEM

- event system
- live updates
- collaboration (basic)
- notification system

=====

PHASE 5 — ECOSYSTEM

- marketplace v1
- plugin system

- external integrations

=====

=====

TECH STACK (RECOMMENDED)

FRONTEND:

- Next.js
- Canvas / Konva.js (2D layout)

BACKEND:

- NestJS
- WebSockets (realtime)

DATABASE:

- Neon PostgreSQL
- JSONB + relational hybrid

QUEUE:

- BullMQ

AI LAYER:

- Claude / OpenAI / multi-model router

STORAGE:

- Cloudflare R2

EDGE:

- Cloudflare

DEPLOY:

- Fly.io

=====

=====

AI OUTPUT FORMAT (MVP)

AI mindig JSON-t ad:

```
{
  "project": {},
  "layout_2d": {},
  "cost_estimate": {},
  "rules_status": "ok | warning | reject",
  "notes": ""
}
```

=====

CRITICAL SIMPLIFICATION RULE

Ha valami nem szükséges az MVP-hez:

NEM KERÜL BE.

Példák:

- full digital twin → később
- genetic optimization → később
- plugin marketplace → később
- AR/VR → később

=====

MVP UX FLOW

1. user belép
2. leírja:
"családi ház 120m²"

3. AI kérdez:
 - hány szoba?
 - költség?
 - emelet?

4. AI generál:
 - 2D terv
 - költség
 - alap validáció

5. user módosít

6. AI újragenerál

=====

SUCCESS CRITERIA

MVP akkor kész, ha:

- 1 perc alatt terv generálható

- költség látható
- módosítható valós időben
- nem omlik össze
- érthető output

=====

RISK MITIGATION

- túlkomplex AI logika → egyszerű JSON fallback
- túl sok feature → modulonként kikapcsolható
- lassú AI → cache + precompute

=====

SCALING PATH

MVP → production → ecosystem

nem újraírás:

hanem bővítés

=====

FINAL MVP PRINCIPLE

Ha ezt nem lehet 2–4 hónap alatt megépíteni:

akkor túl nagy a scope

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FINAL BUSINESS MODEL & MONETIZATION SYSTEM

=====

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 9

FINAL BUSINESS MODEL & MONETIZATION SYSTEM

=====

CÉL

Ez a fejezet meghatározza, hogyan lesz a teljes rendszer:

- fenntartható
- skálázható
- bevételt termelő
- hosszú távon növekedő

=====

ALAPELV

A platform nem egyszeri szoftver.

Hanem:

AI-vezérelt építészeti szolgáltatás ökoszisztéma.

=====

BEVÉTELI RÉTEGEK

1. SUBSCRIPTION MODEL

- Basic (ingyenes / limitált)
- Pro (teljes AI design)
- Studio (kis cégek)
- Enterprise (építőipari cégek)

=====

=====

2. USAGE-BASED AI MODEL

Fizetés használat alapján:

- terv generálás
- szimuláció
- optimalizáció
- 3D render

API / token alapú díjazás

=====

=====

3. MARKETPLACE COMMISSION

- anyag eladások
- plugin vásárlások
- 3D assetek
- AI toolok

Platform jutalék:

10% – 30%

=====

=====

4. PROFESSIONAL SERVICES

- AI által generált terv audit
 - építész validáció
 - szabály ellenőrzés
 - dokumentáció előkészítés
- =====
- =====

5. B2B LICENCELÉS

- építőipari cégek
- ingatlanfejlesztők
- önkormányzatok

Saját white-label verzió

=====

6. DATA-BASED INSIGHTS (JÖVŐ)

Anonimizált:

- építési trendek
- költség átlagok
- energia minták

=====

PRICING STRATÉGIA

Fő elv:

- alacsony belépési küszöb
- magas skálázási érték

=====

FREEMIUM FUNNEL

Free user:

- 1 alap terv
- limitált módosítás

↓

Pro upgrade:

- teljes AI generálás
- export
- optimalizáció

=====

UNIT ECONOMICS

Bevétel / user:

- AI compute cost

- DB cost
- storage cost
- margin

Cél:

- legalább 60–80% bruttó margin skálázva

=====

AI COST CONTROL

Minden AI hívás:

- tracking
- limit
- routing (olcsó vs drága modell)

=====

COST OPTIMIZATION STRATEGY

- caching
- precomputed templates
- reuse of layouts
- incremental generation

=====

CUSTOMER SEGMENTS

1. PRIVATE USERS

- családi ház tervezők
- felújítók

2. SMALL CONTRACTORS

- kivitelezők
- tervezők

3. REAL ESTATE DEVELOPERS

- lakópark tervezés
- tömeges modellezés

=====

NETWORK EFFECT

Minél több user:

- annál jobb AI
- annál pontosabb költség
- annál jobb optimalizáció

=====

LOCK-IN STRATEGY

- projektek tárolva
- verziók megőrizve
- AI tanul felhasználóból

=====

EXPANSION REVENUE

Később:

- EU piac
- USA piac
- építőipari integrációk

=====

RISK FACTORS

- magas AI költség
- szabályi felelősség
- építési hibák jogi kockázata

=====

RISK MITIGATION

- “suggest only” mode
- human approval layer
- insurance partners (később)

=====

FINAL BUSINESS PRINCIPLE

Nem szoftvert árulsz.

Hanem:

DÖNTÉSHOZÓ ÉPÍTÉSZETI INTELLIGENCIÁT

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

LEGAL, LIABILITY & ROMANIAN BUILDING COMPLIANCE LAYER

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

FEJEZET 10

LEGAL, LIABILITY & ROMANIAN BUILDING COMPLIANCE LAYER

=====

CÉL

Ez a réteg biztosítja, hogy a rendszer:

- jogilag értelmezhető
- Románia építési szabályaihoz illeszthető
- felelősségi szempontból kontrollált
- auditálható és validálható

=====

ALAPELV

A rendszer NEM helyettesít hivatalos építészeti tervezést.

Hanem:

- előkészít
- ellenőriz
- strukturál
- támogat

A végső engedély mindig emberi / hivatalos jóváhagyás.

=====

ROMÁN JOGI KERET INTEGRÁCIÓ

A rendszer figyelembe veszi:

- PUG / PUZ / PUD szabályokat
- helyi önkormányzati előírásokat
- építési engedélyezési folyamatot
- zónabesorolásokat
- telekhasználati korlátokat

=====

ZÓNABESOROLÁS ENGINE

Minden telek:

- lakóövezet
- ipari övezet
- mezőgazdasági terület
- vegyes használat

AI automatikusan besorolja és alkalmazza a szabályokat.

=====

ENGEDÉLYEZÉSI LOGIKA

A rendszer képes:

- előszűrni a tervet
- engedély kompatibilitás ellenőrzés
- hiányzó dokumentumok jelzése
- hibák előrejelzése

=====

COMPLIANCE CHECK ENGINE

Automatikus ellenőrzések:

- beépítési százalék
- magassági korlát
- távolságok (szomszéd, út)
- parkoló követelmények
- tűzvédelmi alapelvek

=====

FELELŐSSÉGI MODELL

A rendszer 3 szintet különít el:

1. AI javaslat
2. felhasználói döntés
3. hivatalos jóváhagyás

AI NEM felel a kivitelezésért.

=====

DISCLAIMER SYSTEM

Minden terv automatikusan tartalmaz:

- “conceptual design”

- “not construction-ready without engineer approval”
- “requires certified architect validation”

=====

=====

AUDIT TRAIL

Minden döntés:

- ki hozta
- mikor
- milyen szabály alapján
- milyen AI verzióval

=====

=====

LIABILITY PROTECTION LAYER

A rendszer:

- naplózza az AI javaslatokat
- megőrzi a user döntéseit
- külön kezeli a “suggestion vs execution” állapotot

=====

=====

LEGAL DOCUMENT GENERATION

Automatikus export:

- előzetes engedély csomag
- terv dokumentáció
- compliance report
- anyagjegyzék

=====

=====

RISK CLASSIFICATION

Minden terv kap:

- LOW RISK
- MEDIUM RISK
- HIGH RISK

alapján:

- szabály komplexitás
- telek besorolás
- szerkezeti bonyolultság

=====

HUMAN VALIDATION GATE

HIGH RISK esetben:

- kötelező építész ellenőrzés
- rendszer blokkolja az exportot

=====

REGIONÁLIS RULE PACK

Románia esetén:

- megyei szabály csomagok
- városi eltérések
- frissíthető szabály adatbázis

=====

DATA TRACEABILITY

Minden:

- terv
- módosítás
- AI döntés

visszavezethető a szabályokra.

=====

LEGAL SAFETY PRINCIPLE

A rendszer nem generálhat:

- engedély nélküli kivitelezhető tervet
- szabályellenes épületet

=====

=====

INSURANCE INTEGRATION (FUTURE)

Későbbi lehetőség:

- építési biztosítás integráció
- kockázati modellek
- felelősség megosztás

=====

=====

FINAL LEGAL PRINCIPLE

A platform:

NEM helyettesíti a jogot.

Hanem:

MEGÉRTETTÉ ÉS ELŐSZÚRTTÉ TESZI AZT

=====

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

CLOSING ARCHITECTURE SUMMARY & FULL SYSTEM CONSOLIDATION

=====

=====

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 4

AI & RULES ENGINE ADVANCED SYSTEM

=====

=====

FEJEZET 11

CLOSING ARCHITECTURE SUMMARY & FULL SYSTEM CONSOLIDATION

=====

CÉL

Ez a fejezet lezárja a teljes rendszer architekturális leírását.

Egyetlen célja van:

- minden modul egységes rendszerként való értelmezése
- végső technikai kép kialakítása
- implementálható struktúra rögzítése

=====

TELJES RENDSZER DEFINÍCIÓ

A platform egy:

AI-vezérelt, szabály-alapú, szimulációs építészeti operációs rendszer.

=====

RÉTEGES ARCHITEKTÚRA

A rendszer 6 fő rétege:

1. USER INTERACTION LAYER
2. AI COGNITIVE LAYER
3. RULE & SAFETY LAYER
4. SIMULATION & OPTIMIZATION LAYER
5. DATA & MEMORY LAYER
6. INFRASTRUCTURE LAYER

=====

1. USER INTERACTION LAYER

- chat interface
- 2D editor

- 3D viewer
- dashboard
- project manager

Feladat:

emberi kommunikáció + vizualizáció

=====

=====

2. AI COGNITIVE LAYER

- intent recognition
- design generation
- explanation engine
- multi-model routing

Feladat:

“gondolkodás + javaslat”

=====

=====

3. RULE & SAFETY LAYER

- rules engine
- compliance check
- legal validation
- constraint system

Feladat:

“tiltás + engedélyezés”

=====

=====

4. SIMULATION & OPTIMIZATION LAYER

- digital twin
- cost engine
- energy engine
- optimization engine

Feladat:

“valóság szimuláció + javítás”

=====

5. DATA & MEMORY LAYER

- project memory
- user memory
- event store
- versioning

Feladat:

“emlékezés + tanulás”

=====

6. INFRASTRUCTURE LAYER

- Fly.io compute
- Cloudflare edge
- Neon DB
- R2 storage
- CI/CD

Feladat:

“fizikai futtatás”

=====

END-TO-END RENDSZER FLOW

User input



AI interpretation



Plan generation



Rules validation



Simulation



Optimization



Memory update



Event propagation



UI rendering

=====

CORE DESIGN PRINCIPLE

A rendszer nem lineáris.

Hanem:

EVENT-DRIVEN + MULTI-AGENT + RULE-GOVERNED SYSTEM

=====

CRITICAL INSIGHT

A rendszer ereje nem egy modulban van.

Hanem:

AZ ORCHESTRÁCIÓBAN

=====

SYSTEM BEHAVIOR MODEL

A platform képes:

- új tervet generálni
- valós időben módosítani
- szabályokhoz igazítani
- költséget optimalizálni
- energiahatékonyságot számolni
- jogi megfelelést ellenőrizni

=====

SCALABILITY FINAL MODEL

- modular microservices

- event-driven communication
- stateless compute layer
- distributed AI execution

=====

FAILURE RESILIENCE

Ha bármi hibázik:

- fallback AI model
- cached results
- degraded mode UI
- retry queues

=====

FINAL SYSTEM STATE

A rendszer végső formája:

DIGITAL ARCHITECTURAL INTELLIGENCE PLATFORM

=====

IMPLEMENTATION READINESS

A rendszer most:

- MVP-re bontható
- modulonként fejleszthető
- fokozatosan skálázható
- piacképesen bevezethető

=====

FINAL STATEMENT

Ez nem egy szoftver.

Ez egy:

DIGITÁLIS ÉPÍTÉSZETI DÖNTÉSI ÖKOSZISZTÉMA

=====

END OF ARCHITECTURE BIBLE

NEXT STEP:

TECHNICAL IMPLEMENTATION BLUEPRINT (CODE LEVEL DESIGN)

=====